复旦数学资料汇编
拓扑群

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 拓扑群 **1**

1.1 笔记: 拓扑群 1
1.2 第一周 1
1.3 第三周 3
1.4 第四周 6
1.5 第五周 9
1.6 第六周 13
1.7 第七周 17
1.8 第八周 19
1.9 第九周 21
1.10 第十一周 25
1.11 第十二周 28
1.12 第十三周及之后 29
1.13 试卷: 拓扑群 31

第一章　拓扑群

1.1　笔记: 拓扑群

原网页

编者按：本页面是复旦大学 2024 春季学期石荣刚老师《拓扑群》(《群上的调和分析》) 课程的笔记。大致上是授课内容的忠实记录，部分课上讲得不是很清楚的证明按照自己的理解进行了修补或是搬用了参考书籍。老师给出的参考书籍是 [Pr]，个人认为讲得还是相当清楚的。本课程前十二周大致涵盖 [Pr] 的一、二、三、六章，主要牵涉局部紧群上的调和分析（或者说局部紧群的表示论），核心的结果是 Pontryagin 对偶、Fourier 反演公式、Plancherel 定理等。石老师每学期开的课基本都不重样，所以没有特别大的**作为课程资料**的价值，但可供感兴趣的同学学习交流。

1.2　第一周

拓扑群的范畴 **TopGrp**，对象：拓扑群全体。态射：连续群同态。基本性质：

命题 1.2.1.　*1.* 左、右平移都是同胚。

2. U 开 $\Longrightarrow$ U^{-1} 开。

3. A, B 紧 $\Longrightarrow$ AB 紧。

4. A 开，B 非空 $\Longrightarrow$ AB 开。

5. A 紧，B 闭 $\Longrightarrow$ AB 闭。

6. 非空集合 A 的闭包 $\overline{A} = \bigcap\limits_{1\in U\text{开}} AU$。

证明. 1.2.4. 平凡。

3. $A \times B$ 是集合 $G \times G$ 中的紧集，在连续映射 $(a, b) \mapsto ab$ 下的像自然也是紧集。

5. 考虑 AB 中收敛的网 $(a_i b_i)_{i\in I}$，其中 $a_i \in A, b_i \in B$。通过取子列的方式，不妨假设 a_i 本身在 A 中收敛。现在 $b_i = a_i^{-1} a_i b_i$ 也是收敛的。由于 B 是闭集，b_i 收敛至 $b \in B$。因此 $a_i b_i$ 的极限在 AB 中。

6. 对落在右边的任何 x 以及单位开邻域 U，则 $xU \cap A \neq \emptyset \iff \{x\} \cap AU^{-1} \neq \emptyset$，显然。又任取 $x \in \overline{A}$，则对 x 的任何开邻域 U 都有 $xU^{-1} \cap A \neq \emptyset \implies x \in AU$。 □

命题 1.2.2. 开子群也是闭子群；有限指标的闭子群也是开子群。

证明. 平凡。 □

定义 1.2.1. 拓扑空间 X 被称为 σ-紧的，若其可以表示成 $X = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} X_n$，其中诸 X_n 是紧空间。

定义 1.2.2. 拓扑空间 X 被称为**局部紧的**，若它 *Hausdorff* 且每点都存在紧邻域。

注 1.2.1. *Hausdorff* 空间 X 局部紧的充要条件是对任意 $x \in X$ 以及开邻域 $x \in U$ 都存在 x 的开邻域 V 使得 $\overline{V} \subseteq U$ 且 $\overline{V}$ 紧。

局部紧群是极度重要的一类群，因为局部紧群上可以建立 Haar 测度。我们课程之后都是在讨论局部紧群。

命题 1.2.3. 局部紧群 G 上有 σ-紧的开子群 H。

证明. 选一个对称的单位开邻域 V，满足 $\overline{V}$ 紧。取 $H = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} V^n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \overline{V}^n$。自行验证这是个群（注意 V 对称）；对后一个等号，自行验证 $\overline{V}^n \subseteq V^{2n}$。 □

注 1.2.2. 除了拓扑群以外，还有拓扑环、拓扑域等概念，可以与群的情形类似地定义。

定义 1.2.3. 一个**局部域**是一个第二可数的、非离散的局部紧拓扑域。

命题 1.2.4. 局部域的完全分类：$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$（阿基米德）；$\mathbb{F}_q((x))$、$\mathbb{Q}_p$ 及其有限扩张（非阿）。

证明. 可参考相关代数学书籍。 □

例 1.2.1. 回忆：$\mathbb{F}_q((x))$ 上的赋值给出了其上的拓扑结构。对于 $f = \sum\limits_{n \geqslant m} a_n x^n$，其中 $a_m \neq 0$，定义 $|f| = q^{-m}$。这是一个非阿赋值。如果

$$f_k = \sum_{n \geqslant m_k} a_n^k x^n \to f = \sum_{n \geqslant m} a_n x^n,$$

那么对任何充分大的 n_0，都存在 k_0 使得对任何 $k \geqslant k_0$ 都有 $a_n^k = a_n$ 对任意 $n \leqslant n_0$ 成立。

命题 1.2.5. $\mathbb{F}_q((x))$ 的子环 $\mathbb{F}_q x$ 满足以下性质：

1. $\mathbb{F}_q x$ 同胚于 $\prod\limits_{n \geqslant 0} \mathbb{F}_q$；
2. $\mathbb{F}_q x$ 是 $\mathbb{F}_q((x))$ 的开子环；
3. $x^n \to 0$；
4. $\mathbb{F}_q x$ 是极大紧子环。

证明.　1.3. 略。

2. $\mathbb{F}_q x$ 落在以原点为心 1.1 为半径的开球内。

4. 不包含在 $\mathbb{F}_q x$ 中的元素绝对值全都大于 1。 □

定义 1.2.4. 域 k 上的绝对值是映射 $|\ |: k \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 使得

1. $|x| = 0 \iff x = 0$；
2. $|xy| = |x||y|$；
3. $|x + y| \leqslant C(|x| + |y|)$，其中 $C \geqslant 1$ 是常数。

注意这里和常见的定义相比其实宽泛了一些。

注 1.2.3.　1. 称绝对值 $|\ |, |\ |'$ 等价，若 $|\ |' = |\ |^t$，其中 $t > 0$。

2. 等价的绝对值诱导了相同的拓扑结构。

3. $|\ |$ 被称为平凡的，若对任意 $x \neq 0$ 都有 $|x| = 1$。

定理 1.2.1. 每个赋值域 $(k, |\ |)$ 关于 $|\ |$ 均存在唯一的完备化。

证明. 略。 □

定义 1.2.5. 绝对值 $|\ |$ 被称为是一个**超度量**，若 $|x + y| \leqslant \max\{|x|, |y|\}$。

k 在超度量下的完备化 $\tilde{k}$，$\tilde{k}$ 上的赋值也是超度量。关于超度量完备化前后的值群一致。

我们还是来看 $\mathbb{F}((x))$，其中 $\mathbb{F} = \mathbb{F}_q$ 是 q 元有限域，它上面的赋值是如何从 $\mathbb{F}[x]$ 的赋值延拓而来。把 $f \in \mathbb{F}[x]$ 写成 $f = x^m g$，其中 $g(0) \neq 0$。令 $|f| = q^{-m}$，这可以唯一地延拓为分式域 $\mathbb{F}(x)$ 上的赋值。显然前面 $\mathbb{F}((x))$ 上的赋值限制在 $\mathbb{F}(x)$ 上就是这里所说的赋值。容易验证，$\mathbb{F}((x))$ 也确实是 $(\mathbb{F}(x), |\ |)$ 的完备化。$\mathbb{Q}_p$ 的情形也是一样，它是 $\mathbb{Q}$ 在 p 进赋值下的完备化。

接下来讨论局部紧群上最重要的 Haar 测度。

定义 1.2.6. 给定局部紧空间 X，记其上的 *Borel* σ-代数为 $\mathcal{B}$。$(X, \mathcal{B})$ 上的一个局部有限正则测度被称为 *Radon* 测度。局部有限指的是每点都存在一个邻域 U 使得 $\mu(U) < +\infty$。正则指的是对任何可测集 A 有

$$\mu(A) = \inf\{\mu(U) \mid A \subseteq U, U \text{ 开}\}$$

以及对任何开集 U 有

$$\mu(U) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq U \text{ 紧}\}.$$

泛函分析的结果表明 Radon 测度与 $C_c(X)$ 上的正线性泛函一一对应。

定义 1.2.7. 局部紧群 G 上的一个 *Haar* 测度是一个非零左不变 *Radon* 测度。左不变说的是对任何 $g \in G$ 和可测集 $A \subseteq G$ 都有 $\mu(A) = \mu(gA)$。

定理 1.2.2 (Haar)**.** 局部紧群上的左不变 *Haar* 测度存在，且在相差一个数乘的意义下唯一。

证明. 见 [Pr]。 □

例 1.2.2 (常见空间上的 Haar 测度)**.** *Haar* 测度在 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 上都是 *Lebesgue* 测度。在 $\mathbb{F}_q((x))$ 上，对于 0 的邻域基 $x^m \mathbb{F}_q x$，成立 $\mu(x^m \mathbb{F}_q x) = q^{-m}$；在 $\mathbb{Q}_p$ 上，对 0 的邻域基 $p^m \mathbb{Z}_p$，成立 $\mu(p^m \mathbb{Z}_p) = p^{-m}$。(如固定一个使得 $\mu(\mathbb{F}_q x) = 1$ 或者 $\mu(\mathbb{Z}_p) = 1$ 的测度)

证明. Lebesgue 测度当然满足 Haar 测度的公理。对后半段话算指标就行，比如 $[\mathbb{Z}_p : p^n \mathbb{Z}_p] = p^n (n \geqslant 0)$。 □

1.3　第三周

回顾：我们知道在 LCG 上有一个左不变的 Haar 测度，且 Haar 测度在相差一个数乘的意义下唯一。我们梳理一下唯一性的证明思路。

假设有左不变的 Haar 测度 μ, ν。对于 $f \in C_c(G)$，我们定义 $D_f = \dfrac{I_\nu(f)}{I_\mu(f)}$。需要说明的是对任何 f, f_1 都有 $D_f = D_{f_1}$。

对每个 $g \in G$，g 在 $C_c(G)$ 上有作用 ρ_g 满足 $\rho_g f(x) = f(xg)$。

这个作用是连续的：固定 $f \in C_c(G)$、$g \in G$ 和 $\varepsilon > 0$，当 g_1 充分接近 g 的时候 $|f(xg_1)-f(xg)| < \varepsilon$ 对任何 x 均成立。取 $f_1 \in C_c(G)$ 使得 $\|f - f_1\| < \varepsilon$，容易验证 $|f_1(xg_1) - f(xg)| < 2\varepsilon$。

今定义 $D_f(s) = \dfrac{I_\nu(\rho_s f)}{I_\mu(f)}$。我们计算

$$\begin{aligned} I_\mu(f)I_\nu(h) &= \iint f(x)h(y)d\mu(x)d\nu(y) = \iint f(x)h(x^{-1}y)d\mu d\nu \\ &= \iint f(yx)h(x^{-1})d\mu d\nu = \int I_\nu(\rho_x f)h(x^{-1})d\mu \\ &= I_\mu(f)\int D_f(x)h(x^{-1})d\mu, \end{aligned}$$

因此 $I_\nu(h) = \displaystyle\int D_f(x)h(x^{-1})d\mu$。这说明 $D_f(x) = D_{f_1}(x)$ 几乎处处成立，又 D_f 连续知处处成立。

接着考虑模函数。固定 G 上的一个（左不变）Haar 测度，右平移作用 $R_s\colon G \to G$，$g \mapsto gs$ 给出了测度的推出 $(R_s)_*\mu(A) = \mu(As^{-1})$。$(R_s)_*\mu$ 当然也是一个 Haar 测度，因此是 μ 的某个倍数。

定义 1.3.1. 定义 $(R_s)_*\mu = \mu_s = \Delta(s)\mu$。

注 1.3.1. 课程中模函数的定义和 *[Pr]* 中的相差了一个逆。

由定义知 $d(sxs^{-1}) = \Delta(s)dx$，$\displaystyle\int f(xs)dx = \Delta(s)\int f(x)dx$。

命题 1.3.1. $\Delta\colon G \to \mathbb{R}_+$ 是连续群同态。

证明. 同态性显然。选取 $0 \neq f \in C_c^+(G)$，则

$$\int \rho_s f(x)dx = \Delta(s)\int f(x)dx,$$

左边的连续性导致了右边的连续性。 □

定理 1.3.1. $dx^{-1} = \Delta(x)dx$。

证明. dx^{-1} 是一个右不变 Haar 测度。首先说明右边亦然。这是因为

$$\int f(xg)\Delta(x)dx = \int f(x)\Delta(xg^{-1})\Delta(g)dx = \int f(x)\Delta(x)dx.$$

故存在常数 c 使得 $dx^{-1} = c\Delta(x)dx$。接着取 1 的对称开邻域 V，在 V 上积分有

$$\int_V dx^{-1} = \int_V dx = \mu(V) = c\int_V \Delta(x)dx,$$

令 V 充分小使得 $\Delta(x) \to 1$，得到 $c = 1$。 □

定义 1.3.2. 对 *LCG* G 以及闭子群 $H \leqslant G$，G/H 上赋予商拓扑形成的空间被称为**齐性空间**。

例 1.3.1. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$；$\mathbb{F}((x))/\mathbb{F}[x^{-1}]$；$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$。

我们有如下性质：

命题 1.3.2. *1.* G/H 是 *Hausdorff* 空间；

2. G/H 局部紧。

证明.　1. 假设 $xH \neq yH$。由于 yH 是闭集，存在 x 的开邻域 U 使得 $U \cap yH = \emptyset$。选取对称单位开邻域 V 使得 $V^2 x \subseteq U$。此时容易验证 $VxH \cap VyH = \emptyset$。故开集 Vx 和 Vy 的典则像构成了 G/H 中分离 xH, yH 的开邻域。

2. 对 xH，选取 x 的紧邻域 V，由商映射的连续性知 V 的典则像是 xH 的紧邻域。 □

接着我们考查 G/H 上测度的性质。

定义 1.3.3. 设 $\chi \in \mathrm{Hom}(G, \mathbb{R}^\times_{>0})\colon G \to \mathbb{R}^\times_{>0}$ 是连续群同态，μ 是 G/H 上的非零 *Radon* 测度。若对任意 $x \in G/H$ 都有 $d\mu(gx) = \chi(g)d\mu(x)$（也即 $\mu(gE) = \chi(g)\mu(E)$），则称 μ 关于特征 χ 半 G-不变。

定理 1.3.2. 记 G, H 上的模函数分别是 Δ_G 和 Δ_H，那么有

$$\{\chi \mid \chi|_H = \Delta_G \Delta_H^{-1}\}$$

以及

$$\{G/H \text{ 上的半不变 } \textit{Radon} \text{ 测度}\}/\mathbb{R}^\times_{>0}$$

之间的一一对应。

证明. 假设 G/H 上有关于 χ 的半不变 Radon 测度 μ。考虑 $I\colon C_c(G) \to C_c(G/H)$ 满足

$$I(\varphi)(\bar{g}) = \int_H \varphi(gx)dx,$$

注意这里积分是关于 H 上的 Haar 测度的。不难验证 $I(\varphi)$ 良定、$\mathrm{Supp}\, I(\varphi) \subseteq \mathrm{Supp}\, \varphi H$ 并且 $I(\varphi)$ 确实连续，因此 $I(\varphi)$ 确实落在 $C_c(G/H)$ 中。而

$$\mu \circ I(\varphi(s^{-1}\cdot)) = \mu(I(\varphi)(s^{-1}\cdot)) = \chi(s)\mu \circ I(\varphi).$$

记测度 $\nu = \mu \circ I$，则

$$\int_G \varphi(s^{-1}x)d\nu = \chi(s)\int \varphi d\nu.$$

容易验证 $\chi(x)^{-1}d\nu$ 是一个左不变 Haar 测度。通过对 ν 做数乘，可不妨设 $d\nu = \chi(x)dx$ 成立。下面说明 $\chi(h) = \Delta_G(h)\Delta_H(h)^{-1}$。考虑

$$\begin{aligned}\int_G \rho_h \varphi d\nu &= \int_G \varphi(xh)\chi(x)dx \\ &= \chi(h)^{-1}\int_G \varphi(xh)\chi(xh)dx \\ &= \chi(h)^{-1}\Delta_G(h)\int \varphi(x)\chi(x)dx \\ &= \chi(h)^{-1}\Delta_G(h)\mu \circ I(\varphi),\end{aligned}$$

另一方面由

$$\int_G \rho_h \varphi d\nu = \mu \circ I(\rho_h \varphi) = \Delta_H(h)\mu \circ I(\varphi)$$

可知

$$\Delta_H(h) = \chi(h)^{-1}\Delta_G(h) \implies \chi(h) = \Delta_G(h)\Delta_H(h)^{-1}.$$

另一方面，取满足 $\chi|_H = \Delta_G\Delta_H^{-1}$ 的特征 χ。利用以下两个引理，我们可以定义良定的 μ 为 $\mu \circ I(\varphi) = \int \varphi(x)\chi(x)dx$。这明显是一个正线性泛函。容易验证，$\mu \circ I(\varphi)(s^{-1}\cdot) = \chi(s)\mu \circ I(\varphi)$，即 μ 的确关于 χ 半不变。 □

引理 1.3.1. $I\colon C_c(G)\to C_c(G/H)$ 是满射。

证明. 如果 H 是紧子群，则对 $f\in C_c(G/H)$，可以选取合适的 $c>0$ 并令 $\tilde f=cf\circ\pi$（不难验证 $\tilde f$ 连续且具紧支集）。此时 $I(\tilde f)(\bar g)=\int_H cf(\overline{gx})dx=cm(H)f(\bar g)=f(\bar g)$。

一般地，如果 H 不紧，则令 $\Omega=\pi^{-1}(\operatorname{Supp} f)$，由 π 是商映射可得 Ω 是紧集，并且 $\pi(\Omega)=\operatorname{Supp} f$。取 $\psi\in C_c(G)$ 使得 $\psi|_\Omega\equiv 1$ 且 $\psi\geqslant 0$。此时对任何 $\bar g\in\operatorname{Supp} f$ 显然 $I(\psi)(\bar g)>0$。今定义 $f_1\colon G/H\to\mathbb{C}$ 满足 $f_1(\bar g)=\begin{cases}I(\psi)(\bar g)^{-1}f(\bar g), & \bar g\in\operatorname{Supp} f;\\ 0, & \bar g\notin\operatorname{Supp} f.\end{cases}$ 显然 $f_1\in C_c(G/H)$，诱导了 $\tilde f_1=f_1\circ\pi$，并且有 $\psi\tilde f_1\in C_c(G)$。不难验证 $I(\psi\tilde f_1)=I(\psi)f_1=f$。 □

引理 1.3.2. 设 $\varphi\in C_c(G)$，若 $I(\varphi)=0$，则 $\int_G\varphi(x)\chi(x)dx=0$。

证明. 由于 $I(\varphi)=0$，对任何 $g\in G$ 都有 $\int_H\varphi(gh)dh=0$。待定 $\psi\in C_c(G)$，则

$$\int_G\chi(g)\psi(g)\left(\int_H\varphi(gh)dh\right)dg=0.$$

不难验证 $\chi(g)\psi(g)\varphi(gh)\in C_c(G\times H)$，此时计算

$$\begin{aligned}\iint\chi(g)\varphi(gh)\psi(g)dgdh&\xlongequal{g\mapsto gh^{-1}}\iint\chi(g)\chi(h^{-1})\Delta_G(h)\psi(gh^{-1})\varphi(g)dgdh\\&\xlongequal{\chi=\Delta_G\Delta_H^{-1}}\iint\chi(g)\varphi(g)\Delta_H(h)\psi(gh^{-1})dgdh\\&\xlongequal{\text{Fubini}}\int_G\chi(g)\varphi(g)I(\psi)(g)dg=0.\end{aligned}$$

□

1.4　第四周

回顾：对 LCG G 以及子群 H，G/H 上有关于 $\chi\colon G\to\mathbb{R}_{>0}^\times$ 的半不变测度 μ（即 $\mu(sE)=\chi(s)\mu(E)$），它与 H 上同态 $\Delta_G\Delta_H^{-1}$ 的延拓一一对应。

接下来我们研究局部紧群 G 的表示论。

定义 1.4.1. G 的一个酉表示是群同态 $\rho\colon G\to\mathcal{U}(\mathcal{H})$（*Hilbert* 空间 $\mathcal{H}$ 上的酉算子全体），使得映射 $G\times\mathcal{H}\to\mathcal{H},(g,\xi)\mapsto\rho(g)(\xi)$ 连续。

对于 G 的酉表示的范畴，态射 $\operatorname{Hom}_G(\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2)$ 是是所有使得如下图表：$\begin{array}{ccc}\mathcal{H}_1&\xrightarrow{\rho_1(g)}&\mathcal{H}_1\\\downarrow\pi&&\downarrow\pi\\\mathcal{H}_2&\xrightarrow{\rho_2(g)}&\mathcal{H}_2\end{array}$ 对任意 $g\in G$ 均交换的有界算子 $\pi\in\mathcal{B}(\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2)$。

定义 1.4.2. 称 G 的酉表示 $(\rho,\mathcal{H})$ 不可约, 若:

(i) $\mathcal{H}\neq 0$;

(ii) $\mathcal{H}$ 没有非平凡的 G-不变闭子空间.

定义 1.4.3. 我们用 $\hat G$ 代表 G 不可约的酉表示 *(*在同构意义下*)* 构成的等价类.

关于酉表示, 首先有 Schur 引理:

定理 1.4.1 (Schur). *若 $(\rho,\mathcal{H})$ 是 G 的不可约表示, 则 $\mathrm{Hom}_G(\mathcal{H},\mathcal{H})=\mathbb{C}I$, I 代表单位映射.*

为证明 Schur 引理, 我们需要泛函分析的知识:

回忆: Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是一个 C^*-代数. 对 $T\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$, 它的共轭算子 $T^*\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是以如下方式定义的:

$$\langle T\xi,\eta\rangle=\langle\xi,T^*\eta\rangle.$$

定义 1.4.4. *$T\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 称为正规算子, 若 $T^*T=TT^*$. T 称为自伴算子, 若 $T^*=T$.*

在有限维空间中, 正规算子就等同于正规矩阵, 可对角化. 回忆在泛函分析中学过正规算子 T 有所谓谱的概念: $\sigma(T)=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid \lambda I-T \text{ 不可逆}\}$. $\sigma(T)$ 是一个非空紧集.

在 $\sigma(T)$ 的 Borel 代数 $\mathcal{B}(\sigma(T))$ 上, 我们有谱测度

$$\begin{aligned}P:\mathcal{B}(\sigma(T))\&&\to\mathcal{P}(\mathcal{H})\\ E\&&\mapsto P(E),\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{P}(\mathcal{H})$ 代表 $\mathcal{H}$ 上的投影算子全体. E 的特征空间定义为 $P(E)\mathcal{H}$. 方便起见也将 $P(E)$ 简写为 P_E. 回顾一些基本的性质:

命题 1.4.1. *(i)* $P_{\sigma(T)}=I,P_\emptyset=0$;

(ii) $E_1\subseteq E_2\implies P_{E_1}\mathcal{H}\subseteq P_{E_2}\mathcal{H}$。

(iii) $E_1\cap E_2=\emptyset\implies P_{E_1}\mathcal{H}\perp P_{E_2}\mathcal{H}$。

(iv) *若 E 包含 $\sigma(T)$ 的非空开集，则* $P_E\mathcal{H}\neq\{0\}$。

(v) *若 $L\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 T 交换，则* $LP_E=P_EL$。

最后两条是我们证明 Schur 引理所需要的. 我们来证明 Schur 引理:

1.4.1的证明. 对任意 $T\in\mathrm{Hom}_G(\mathcal{H},\mathcal{H})$，$\Re T=\dfrac{T+T^*}{2}$ 以及 $\Im T=\dfrac{T-T^*}{2i}$ 都是自伴的，并且它们也是态射。这是因为对 $\rho(g)T=T\rho(g)$ 取伴随后有 $T^*\rho(g^{-1})=\rho(g^{-1})T^*$（注意 $\rho(g)$ 是酉算子），表明 T^* 是态射。

由于 $T=\Re T+i\Im T$，我们只需考虑 T 自伴的情形。此时对任意 $E\in\mathcal{B}(\sigma(T))$ 均有 $\rho(g)P_E=P_e\rho(g)$。如果 $\sigma(T)$ 不为单点集，则存在 E 使得 $\{0\}\subsetneq P_E\mathcal{H}\subsetneq\mathcal{H}$。此时对任意 $\xi\in\mathcal{H}$，由 $\rho(g)P_E\xi=P_E\rho(g)\xi$ 知 $P_E\mathcal{H}$ 是 G-不变子空间，这与 $\mathcal{H}$ 不可约矛盾。因此 $\sigma(T)$ 只能是单点集，这确保 $T=\lambda I$（[Pr] P111）。 □

推论 1.4.1. *对 Abel 局部紧群 A，$\hat{A}$ 自然地等同于 $\{\chi\colon A\to\mathbb{T}\mid \chi \text{ 是连续群同态}\}$.*

证明. 任取不可约酉表示 $(\rho,\mathcal{H})\in\hat{A}$，则任取 $a\in A$ 都有 $\rho(a)\in\mathrm{Hom}_A(\mathcal{H},\mathcal{H})$。因此存在 $\chi(a)\in\mathbb{C}$ 使得 $\rho(a)=\chi(a)I$。显然 $\mathcal{H}$ 的任何子空间都是 A-不变的，因而 $\dim\mathcal{H}=1$。

显然 $a\mapsto\chi(a)$ 是一个群同态，并且由酉表示的连续性可知 χ 是连续的。又因为 $\rho(a)\in\mathcal{U}(\mathcal{H})$，$\chi(a)\in\mathbb{T}$。因此 $(\rho,\mathcal{H})$ 诱导了一个连续群同态 $\chi\colon A\to\mathbb{T}$。

反过来对于特征 χ，通过 $a\mapsto\chi(a)I$ 的方式也在同构意义下确定了唯一的一个酉表示 $(\rho,\mathcal{H})$。这样的作用当然是互逆的。 □

我们将赋予 $\hat{A}$ 以局部紧 Abel 群结构。首先 Abel 群结构是很容易的，令 $(\chi_1 \cdot \chi_2)(a) = \chi_1(a)\chi_2(a)$ 即可。逆元就是 $\chi^{-1} = \overline{\chi}$。其上的拓扑则是所谓紧开拓扑：

定义 1.4.5. 对于局部紧空间 X，$X \to \mathbb{C}$ 的连续函数 $C(X)$ 构成的空间上具备紧开拓扑。对于紧集 $K \subseteq X$ 与开集 $U \subseteq \mathbb{C}$，令 $L(K,U) = \{f \in C(X) \mid f(K) \subseteq U\}$。由这些 $L(K,U)$ 生成的拓扑称为紧开拓扑。

（小小的回忆：$C(X)$ 赋予上界范数之后是一个 C^*-代数，对合就是复共轭。）不难验证，$\hat{A}$ 是 $C(A)$ 的闭子空间。

任取 $x \in X$，有一个赋值映射 $\delta_x \colon C(X) \to \mathbb{C}$ 满足 $\delta_x(\varphi) = \varphi(x)$。

命题 1.4.2. δ_x 是连续映射。

证明. 任取开集 $U \subseteq \mathbb{C}$，$\delta_x^{-1}(U) = L(\{x\}, U)$。 □

对于具备紧开拓扑的 $C(X)$，我们有以下性质：

命题 1.4.3.
1. $C(X)$ 是 *Hausdorff* 空间。
2. 若 X 第二可数，则 $C(X)$ 第二可数。
3. $B_{K,\varepsilon}(\varphi) = \{\psi \mid |\psi - \varphi| < \varepsilon \forall x \in K\}$ 是一组开基。（作为推论，紧开拓扑下的网收敛等价于在每个紧子集上一致收敛）
4. 若 X 紧，则紧开拓扑等价于 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的拓扑。

证明. 3、4 是平凡的。

对于 1，取 $f \neq g \in C(X)$，那么存在 $x \in X$ 使得 $f(x) \neq g(x)$。分别取 $f(x), g(x)$ 的不交邻域 U_f, U_g，则 $L(\{x\}, U_f) \cap L(\{x\}, U_g) = \emptyset$。

对于 2，由于 X 是第二可数的局部紧空间，可以取到可数基 $\{U_i\}$ 使得每个 $\overline{U_i}$ 紧。再取 $\mathbb{C}$ 的可数基 $\{V_i\}$，$\{L(U_i, V_j) \mid 1 \leqslant i, j < +\infty\}$ 就是一组基。 □

定理 1.4.2. 如果 A 是局部紧 *Abel* 群，那么 $\hat{A}$ 配备紧开拓扑也是局部紧 *Abel* 群。

证明. 首先需要证 $\hat{A}$ 是拓扑群。我们必须证 $(\chi, \eta) \mapsto \chi\eta^{-1}$ 的作用是连续的。

取 $B_{K,\varepsilon}(\chi\eta^{-1})$。给定 χ', η'，则对任意 $x \in K$，

$$\begin{aligned} |\chi(x)\bar{\eta}(x) - \chi'(x)\bar{\eta}'(x)| &\leqslant |\chi(x)\bar{\eta}(x) - \chi'(x)\bar{\eta}(x)| + |\chi'(x)\bar{\eta}(x) - \chi'(x)\bar{\eta}'(x)| \\ &= |\chi(x) - \chi'(x)| + |\eta(x) - \eta'(x)|. \end{aligned}$$

因此对任何 $\chi' \in B_{K,\varepsilon/2}(\chi)$ 以及 $\eta' \in B_{K,\varepsilon/2}(\eta)$，有 $\chi'\bar{\eta}' \in B_{K,\varepsilon}(\chi\eta^{-1})$。

接着需要证 $\hat{A}$ 局部紧，这需要更多准备工作，这里不给出。之后会证明 $\hat{A}$ 与局部紧空间 $\Delta_{C^*(A)}$ 同胚。 □

例 1.4.1. 局部域的对偶：$\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$。

1.5　第五周

回顾：A 是 LCAG，$\hat{A}$ 是 A 的对偶，也就是所有 $A \to \mathbb{T}$ 的连续同态。在其上赋予紧开拓扑，构成局部紧 Abel 群。

命题 1.5.1.　*1.* 上节课说明了 $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$；另一个相对平凡的例子是 $\widehat{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} = \{\chi_n\}_{n=0}^{m-1} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，其中 $\chi_n(1) = e^{2\pi i n/m}$。因此有限群 $\bigoplus_{i=1}^{m} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ 的对偶也是其本身，对偶群的每个元素 χ 通过 $\chi(1_k) = e^{2\pi i n_k/m_k}$ 给出。这里 1_k 代表第 k 位是 1 而其余位是 0 的元素。

2. 若 A 紧，则 $\hat{A}$ 离散。

3. 若 A 离散，则 $\hat{A}$ 紧。

4. 局部域的对偶：$\widehat{\mathbb{Q}_p} = \mathbb{Q}_p$；$\widehat{\mathbb{F}((x))} = \mathbb{F}((x))$。

1 无需证明，我们证明 $2 \sim 4$。

2 的证明:

证明. 只需说明 $\{\mathbb{1}\}$ 是开集。为此我们证明 $B_{A,\varepsilon}(\mathbb{1}) = \{\mathbb{1}\}$。（这里 $\mathbb{1}$ 是 $\hat{A}$ 中单位元，即 $\mathbb{1}(a) \equiv 1$。）

取 ε 充分小。若 $\chi \in B_{A,\varepsilon}(1)$，则因为 $\chi(A)$ 是群，明显只有 $\chi(A) = \{1\}$ 满足需求。因此 $\chi = \mathbb{1}$。 □

3 的证明：

证明. 将 $\mathrm{Map}(A, \mathbb{T})$ 与 $\prod_{a\in A} \mathbb{T}$ 等同, 有自然的嵌入

$$\hat{A} \hookrightarrow \prod_{a\in A} \mathbb{T}, \chi \mapsto (\chi(a))_{a\in A}.$$

由 Tychonoff 定理，$\prod_{a\in A} \mathbb{T}$ 是紧空间。$\hat{A}$ 是 $\prod_{a\in A} \mathbb{T}$ 中的闭集（因为它首先是 $C(A)$ 中的闭集）。由于 A 的拓扑是离散的，$(\chi_i(a)) \to (\chi(a))$ 蕴含了 $\chi \to \chi \in \hat{A} = \mathrm{Hom}(A, \mathbb{T})$。包含映射诱导了 $\hat{A}$ 到其像的同胚，而紧空间的闭子集是紧集，故 $\hat{A}$ 紧。 □

4 的证明：

证明. 考虑 $\mathbb{Z}$ 关于 $\{p^n\}_{n\geqslant 0}$ 的分式环

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{m}{p^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \geqslant 0 \right\} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}_p,$$

明显 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中稠密。考虑群同态

$$\omega : \mathbb{Z}_{(p)} \to \mathbb{T}, \omega(a) = e^{2\pi i a},$$

则 $\omega \neq \mathbb{1}$。$\omega^{-1}(1) = \mathbb{Z} \cap \mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中的开集。这是因为记 $\gamma = |p|_p$, 则 $\omega^{-1}(1)$ 是 $\dfrac{1+\gamma^{-1}}{2}$-开球. 因此 ω 关于 $|\ |_p$ 是连续映射. 而 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中稠密, 故 ω 可唯一地延拓为 $\mathbb{Q}_p \to \mathbb{T}$ 的映射, 通过

$$\omega(a) = \lim_{n\to\infty} \omega(x_n), x_n \to a$$

的方式.

其实我们可以直接写出这个延拓：设 $a = \sum_n a_n p^n$，则 $\omega(a) = \omega(\sum_{n<0} a_n p^n)$. 现在考虑 $\varphi : \mathbb{Q}_p \to \widehat{\mathbb{Q}_p}$ 满足 $\varphi(s) = \omega_s, \omega_s(a) := \omega(sa)$. 这明显是一个单同态.

先证明 φ 连续。要证：若 $s_n \to s$，则对任何紧集 K 都有 $\omega_{s_n} \rightrightarrows \omega_s$.

对任何 k 均存在 N 使得 $|s_n - s| < \gamma^k, n \geqslant N$. K 是紧集, 故存在 m 使得 $|a| < \gamma^m, a \in K$. 因此

$$|\omega_{s_n}(a) - \omega_s(a)| = |e^{2\pi i(s_n - s)a}| \to 0, n \to \infty.$$

现在证明 φ 满. 对任意 $\chi \in \widehat{\mathbb{Q}_p}$, 则 $\chi^{-1}(B_\varepsilon(1))$ 是 0 的开邻域. 因此存在 k 使得 $p^k\mathbb{Z}_p \subseteq \chi^{-1}(B_\varepsilon(1))$. 但 $\chi(p^k\mathbb{Z}_p)$ 是群, 故只能是 $\{1\}$. 因此 $p^k\mathbb{Z}_p \subseteq \ker\chi$.

以 $\chi(p^{-k}\cdot)$ 替换 χ, 我们不妨设 $\mathbb{Z}_p \subseteq \ker\chi$. 那么 $\chi^p\Big(\dfrac{1}{p}\Big) = 1$. 故存在 $a_0 \in \{0, \ldots, p-1\}$ 使得 $\chi\Big(\dfrac{1}{p}\Big) = \omega\Big(\dfrac{a_0}{p}\Big)$. 接下来由

$$\chi^p\Big(\frac{1}{p^2}\Big) = \chi\Big(\frac{1}{p}\Big)$$

可得存在 $a_1 \in \{0, \ldots, p-1\}$ 使得

$$\chi\Big(\frac{1}{p^2}\Big) = \omega\Big(\frac{a_0 + a_1 p}{p^2}\Big).$$

归纳地, 存在一列 $\{a_n\} \subseteq \{0, \ldots, p-1\}$ 使得

$$\chi\Big(\frac{1}{p^{n+1}}\Big) = \omega\Big(\frac{a_0 + a_1 p + \ldots + a_n p^n}{p^{n+1}}\Big) = \omega\Big(\frac{s}{p^{n+1}}\Big), s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k \in \mathbb{Z}_p.$$

又对 $a \in \mathbb{Z}_p$ 有 $\chi(a) = 1 = \omega(sa)$, 故 $\chi = \omega_s$.

φ^{-1} 连续: 也就是要证明, 若 $\omega_{s_n} \to \omega_s$, 则 $s_n \to s$.

若 $s_n \to t$ (pass to 子列), 则由 φ 的连续性有 $\omega_{s_n} \to \omega_t$. 而 φ 是单射导出 $t = s$.

下证不可能 $s_n \to \infty$. 否则存在 $t_n \to 0$ (因此 $t_n \in \mathbb{Z}_p$, n 充分大) 使得 $\omega_{s_n}(t_n) = \omega(s_n t_n) = \omega\Big(\dfrac{1}{p}\Big)$. 考虑 ω_{s_n} 在紧集 $K = \mathbb{Z}_p$ 上一致收敛到 ω_s. 则 $\omega_{s_n}(t_n) - \omega_s(t_n) \to 0$. 但又由具体构造可计算极限是 $e^{2\pi i 1/p} - 1$, 矛盾!

对 $\widehat{\mathbb{F}((x))}$ 的情况, 记 $p > 0$ 是 $\mathbb{F}$ 的特征, $\mathrm{Tr} : \mathbb{F} \to \mathbb{F}_p$ 是取特征映射, $\theta : \mathbb{F}_p \to \mathbb{T}$ 满足 $\theta(1) = e^{2\pi i 1/p}$. 则不难验证 $\theta \circ \mathrm{Tr} : \mathbb{F} \to \mathbb{T}$ 非常值映射. 定义 $\omega : \mathbb{F}((x)) \to \mathbb{T}$ 如下:

$$\omega(\sum_n a_n x^n) = \theta \circ \mathrm{Tr}(a_{-1}).$$

类似前述过程, $s \to \omega_s$ 是 $\mathbb{F}((x))$ 到 $\widehat{\mathbb{F}((x))}$ 的同胚. □

对于 $A \times \hat{A}$, 我们很自然有

$$\begin{aligned} \varphi : A \times \hat{A} &\to \mathbb{T} \\ (a, \chi) &\to \chi(a). \end{aligned}$$

命题 1.5.2. *φ 是连续映射.*

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 χ 连续, 存在紧邻域 K 使得 $\chi(K) \subseteq B_\varepsilon(\chi(a))$. 对任意 $b \in K^\circ, \eta \in B_{K,\varepsilon}(\chi)$, 有

$$|\eta(b) - \chi(a)| \leqslant |\eta(b) - \chi(b)| + |\chi(b) - \chi(a)| \leqslant 2\varepsilon.$$ □

我们引出本章中最重要的定理——庞特里亚金对偶.

定理 1.5.1 (庞特里亚金对偶)**.**

$$\delta : A\& \to \hat{\hat{A}}$$
$$a\& \mapsto \delta(a)(\chi) = \chi(a)$$

是拓扑群间的同构.

注 1.5.1. 已说明对局部域的正确性.

未来数周都将为证明庞特里亚金对偶而建立工具，本节后续我们在承认它的基础上给出一个简单的应用。但先来看一个引理：

引理 1.5.1. δ 是连续群同态。

证明. 只需证明 δ 在 $a = 0$ 处连续。也就是说，对任意紧集 $K^* \subseteq \hat{A}$ 和 $\varepsilon > 0$, 需要找到 0 的邻域 U 使得 $\delta(U) \subseteq B_{K^*,\varepsilon}(1)$。

固定 0 的紧邻域 L, 用有限个 $B_{L,\frac{\varepsilon}{2}}(\chi_j)(1 \leqslant j \leqslant k)$ 覆盖 K^*. 令

$$U_j = \{a \in A \mid |\chi_j(a) - 1| < \frac{\varepsilon}{2}\}$$

是 0 的开邻域.

断言: δ 将 $L^\circ \cap U_1 \cap \ldots \cap U_k$ 送入 $B_{K^*,\varepsilon}(1)$.

任取 $a \in L^\circ \cap U_1 \cap \ldots \cap U_k$. 任取 $\eta \in K^*$, 则存在某个 j 使得 $\eta \in B_{L,\frac{\varepsilon}{2}}(\chi_j)$. 此时

$$|\delta(a)(\eta) - 1| < |\eta(a) - \chi_j(a)| + |\chi_j(a) - 1| < \varepsilon. \qquad \square$$

对 A 的闭子群 $S \leqslant A$, 在 A/S 上赋予商拓扑, 使得其构成 ALCG (局部紧 Abel 群). 这样, 我们有**作为拓扑群**的正合列 $0 \longrightarrow S \longrightarrow A \longrightarrow A/S \longrightarrow 0$.

在 ALCG 的范畴中, 有反变函子$\hat{\cdot}$: 它将态射 (即连续群同态) $\varphi : A \to B$ 映射到 $\hat{\varphi} : \hat{B} \to \hat{A}$ 使得 $\langle a, \hat{\varphi}(\eta)\rangle = \langle \varphi(a), \eta\rangle$.

一个自然的问题是, 这个正合列诱导的 $0 \longrightarrow \widehat{A/S} \longrightarrow \hat{A} \longrightarrow \hat{S} \longrightarrow 0$ 是否依旧正合?

注 1.5.2. 需要注意这里的拓扑问题. 一般来讲, 对连续满同态 $A \xrightarrow{\varphi}\!\!\!\!\rightarrow B$, 未必有**作为拓扑群**的同构 $B \cong A/\ker\varphi$.

一个反例如下: 令 $A = \mathbb{R}$ 赋予离散拓扑, $B = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 赋予通常拓扑, φ 取商映射. $A/\ker\varphi$ 就是 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 赋予离散拓扑, 当然与 B 不同构.

首先定义

定义 1.5.1. 对闭子群 $S \leqslant A$, 定义

$$S^\perp = \{\chi \in \hat{A} \mid \chi(a) = 1, \forall a \in S\}.$$

不难验证, 这是 $\hat{A}$ 的一个闭子群.

我们有:

引理 1.5.2. *自然映射 $\widehat{A/S} \to \hat{A}$ 将 $\widehat{A/S}$ 同胚地映到 $S^\perp$.*

证明. 首先显然 $\widehat{A/S} \to S^\perp$ 是单同态. 对任意 $\chi \in S^\perp$, 由交换图 $\begin{array}{ccc} A & & \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & \searrow^{\chi} & \\ A/S & \xrightarrow{\bar{\chi}} & \mathbb{T} \end{array}$ 知 χ 诱导了 $\bar{\chi}$ 且是连续的.

因为在 A/S 中 $\bar{K}$ 紧当且仅当在 A 中 K 紧, 由紧开拓扑的定义可知在 $\widehat{A/S}$ 中 $\chi_j \to \chi$ 当且仅当在 $\hat{A}$ 中 $\chi_j \to \chi$. 故这是一个同胚. □

引理 1.5.3. $(S^\perp)^\perp = S$.

证明. 显然 $S \subseteq (S^\perp)^\perp$.

对任意 $a \in (S^\perp)^\perp$, 由定义知 $\chi(a) = 1$, 对任意 $\chi \in S^\perp$. 将 χ 限制到 A/S, 就是说 $\chi(a+S) = 1$ 恒成立. 由庞特里亚金对偶, $a + S$ 可视为 $\widehat{\widehat{A/S}}$ 中的元素, 由前述论断知是零元. 因此 $a + S = 0 \in A/S$, 也就是说 $a \in S$. □

首先由1.5.2, 我们有以下典则的交换图 $\begin{array}{ccccc} \hat{A} & \longleftarrow & \widehat{A/S} & \longleftarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle =} & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{q}} & & \\ \hat{A} & \longleftarrow & S^\perp & \longleftarrow & 0. \end{array}$

对正合列 $0 \longrightarrow S^\perp \longrightarrow \hat{A} \longrightarrow \hat{A}/S^\perp \longrightarrow 0$ 用1.5.2并结合1.5.3和庞特里亚金对偶, 我们有 $\hat{S} \cong \hat{A}/S^\perp$. 因此我们有典则的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longleftarrow & \hat{S} & \longleftarrow & \hat{A} & \longleftarrow & \widehat{A/S} & \longleftarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle =} & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{q}} & & \\ 0 & \longleftarrow & \hat{A}/S^\perp & \longleftarrow & \hat{A} & \longleftarrow & S^\perp & \longleftarrow & 0. \end{array}$$

推论 1.5.1. *任一 $\chi \in \hat{S}$ 可延拓为 $\chi \in \hat{A}$.*

为证明庞特里亚金对偶, 我们需要利用 A 的表示.

定义 1.5.2. *对 $f \in L^1(A)$, f 的 Fourier 变换 $\hat{f} \in C(\hat{A})$ 定义为*

$$\hat{f}(\chi) = \int_A f(a)\overline{\chi(a)}\,\mathrm{d}a.$$

回顾: LCG G 的一个酉表示是群同态 $\rho : G \to \mathcal{U}(\mathcal{H})$. 它诱导 (方式将在下一节课介绍) 了一个代数表示

$$\rho : L^1(G) \to \mathcal{B}(\mathcal{H}),$$

其中 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 上的有界算子全体，它是一个 Banach-*-代数。回忆泛函:

定义 1.5.3. *一个 Banach-*-代数 $\mathcal{B}$ 是一个配备了映射 $* : \mathcal{B} \to \mathcal{B}, a \mapsto a^*$ (称为对合) 的 Banach 空间, 满足对任意 $a, b \in \mathcal{B}$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$ 均有:*

(i) $a^{**} = a$;

(ii) $(ab)^* = b^*a^*$;

(iii) $(\lambda a + b)^* = \bar{\lambda}a^* + b^*$;

(iv) $\|a^*\| = \|a\|$.

一个 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 是满足如下条件的 *Banach-*-*代数*:*

(iv)' $\|a^*a\| = \|a\|^2$, 对任意 $a \in \mathcal{A}$.

不难验证以下命题:

命题 1.5.3. 若 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 含幺, 则 $(1_{\mathcal{A}})^* = 1_{\mathcal{A}}$ 且 $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$.

我们在 $L^1(G)$ 上构造 Banach-*-代数结构 (关于左不变 Haar 测度), 首先是乘法, 由卷积给出: 对 $\psi, \varphi \in L^1(G)$, 测度的运算

$$G \times G \overset{m}{\to} G$$
$$(\varphi \,\mathrm{d}g, \psi \,\mathrm{d}g) \overset{m_*}{\mapsto} \varphi * \psi \,\mathrm{d}g$$

给出了乘法

$$(\varphi * \psi)(h) = \int_G \varphi(hg)\psi(g^{-1}) \,\mathrm{d}g = \int_G \varphi(g)\psi(g^{-1}h) \,\mathrm{d}g.$$

这是因为, 任取 $f \in C_c(G)$,

$$\begin{aligned}\int f \,\mathrm{d}m_*(\varphi \,\mathrm{d}g * \psi \,\mathrm{d}g) &= \iint f(gh)\varphi(g)\psi(h) \,\mathrm{d}g \,\mathrm{d}h \\ &\overset{\substack{h\mapsto g^{-1}h \\ \text{Fubini}}}{=\!=\!=} \iint f(h)\varphi(g)\psi(g^{-1}h) \,\mathrm{d}g \,\mathrm{d}h \\ &\overset{\text{Fubini}}{=\!=\!=} \int_G f(h)\left(\int_G \varphi(g)\psi(g^{-1}h) \,\mathrm{d}g\right) \mathrm{d}h \\ &= \int_G f(h)(\varphi * \psi)(h) \,\mathrm{d}h.\end{aligned}$$

由定义不难验证以下性质:

命题 1.5.4. *(i)* $(\varphi * \psi) * \eta = \varphi * (\psi * \eta)$;

(ii) $\|\varphi * \psi\|_1 \leqslant \|\varphi\|_1 \|\psi\|_1$.

对合则定义为

$$\varphi^*(g) = \Delta(g)\overline{\varphi(g^{-1})}.$$

1.6　第六周

回顾：对 LCG G，研究其酉表示。研究 $L^1(G)$（关于某个左 Haar 测度 $\mathrm{d}g$），这是一个 Banach 代数。卷积具有性质：

$$\|\psi * \varphi\|_1 \leqslant \|\psi\|_1 \|\varphi\|_1$$

同时有一个 $*$ 结构: $\varphi^*(h) = \Delta(h)\overline{\varphi(h^{-1})}$，它满足对合具有的所有公理。

其他三条的验证是平凡的，只验证最后一条：

$$\|\varphi^*\|_1 = \int \Delta(h)|\varphi(h^{-1})|dh = \int |\varphi(h^{-1})|dh^{-1}.$$

再回顾，一个 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 是满足如下条件的 Banach-*-代数:

(iv)' $\|a^*a\| = \|a\|^2$, 对任意 $a \in \mathcal{A}$.

且不难验证以下命题：

命题 1.6.1. *若 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 含幺，则 $(1_{\mathcal{A}})^* = 1_{\mathcal{A}}$ 且 $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$。*

注 1.6.1. *$(L^1(G), *)$ 不是一个 C^* 代数，除非 G 是平凡群。(*[Pr] 2.6.2*)*

$(\rho, \mathcal{H})$ 是 G 的一个酉表示，则依定义有如下的连续映射：

$$\begin{aligned} G \times \mathcal{H} &\to \mathcal{H} \\ (g, \xi) &\mapsto \rho(g)(\xi) \end{aligned}$$

我们可以知道：$\rho : G \to \mathcal{U}(\mathcal{H})$ 是在强算子拓扑下连续的。这是因为取网 $(g_j) \to g$，则对任意的 $\xi \in \mathcal{H}$，由上述映射的连续性知 $\rho(g_j)\xi \to \rho(g)\xi$。

ρ 诱导了映射 (仍记为 ρ)

$$\begin{aligned} L^1(G) &\to \mathcal{B}(\mathcal{H}) \\ \varphi &\mapsto \rho(\varphi)(\xi) = \int \varphi(g)\rho(g)(\xi)\, \mathrm{d}g. \end{aligned}$$

这是一个形式上的记号. 具体地说, 对任意 $\eta \in \mathcal{H}$,

$$\langle \rho(\varphi)\xi, \eta \rangle = \int \varphi(g) \langle \rho(g)\xi, \eta \rangle \, \mathrm{d}g.$$

这唯一确定了 $\rho(\varphi)\xi$ 的值. 我们再说明这样的 $\rho(\varphi)$ 的确有界:

$$\begin{aligned} \langle \rho(\varphi)\xi, \eta \rangle &\leqslant \int |\varphi(g)| |\langle \rho(g)\xi, \eta \rangle| \, \mathrm{d}g \\ &\leqslant \int |\varphi(g)| \|\xi\| \|\eta\| \, \mathrm{d}g \leqslant \|\varphi\|_1 \|\xi\| \|\eta\|, \end{aligned}$$

其中第二个不等号是因为 $\rho(g)$ 是一个酉算子. 因此

$$\|\rho(\varphi)\xi\| \leqslant \|\varphi\|_1 \|\xi\|.$$

即 $\rho(\varphi) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\|\rho(\varphi)\| \leqslant \|\varphi\|_1$.

定义 1.6.1. *$\mathcal{A}$ 是 Banach-$*$-代数。一个 $*$-表示是一个代数映射 $\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 保持 $*$, 即 $\rho(a^*) = \rho(a)^*$.*

我们称 ρ 含幺，若 $\mathcal{A}$ 含幺且 $\rho(1_{\mathcal{A}}) = 1$（恒等映射)。

命题 1.6.2. *诱导映射 $\rho : L^1(G) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 $*$-表示.*

证明. 显然保加法和数乘.

- $\rho(\varphi * \psi) = \rho(\varphi) \circ \rho(\psi)$:

$$\langle \rho(\varphi * \psi)\xi, \eta \rangle = \iint \varphi(g)\psi(g^{-1}h) \, \mathrm{d}g \langle \rho(h)\xi, \eta \rangle \, \mathrm{d}h$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \varphi(g) \int \psi(h)\langle \rho(gh)\xi, \eta\rangle \,\mathrm{d}h \,\mathrm{d}g \\
&= \int \varphi(g) \int \psi(g)\langle \rho(h)\xi, \rho(g^{-1})\eta\rangle \,\mathrm{d}h \,\mathrm{d}g \\
&= \int \varphi(g)\langle \rho(g)\rho(\psi)\xi, \eta\rangle \,\mathrm{d}g = \langle \rho(\varphi)\rho(\psi)\xi, \eta\rangle.
\end{aligned}
$$

- $\rho(\varphi^*) = \rho(\varphi)^*$:

$$
\begin{aligned}
\langle \rho(\varphi^*)\xi, \eta\rangle &= \int \overline{\varphi(g^{-1})}\langle \overline{\rho(g)}\xi, \eta\rangle \,\mathrm{d}g^{-1} \\
&= \int \varphi(g)\langle \xi, \rho(g)\eta\rangle \,\mathrm{d}g \\
&= \overline{\int \varphi(g)\langle \rho(g)\eta, \xi\rangle \,\mathrm{d}g} \\
&= \overline{\langle \rho(\varphi)\eta, \xi\rangle} = \langle \xi, \rho(\varphi)\eta\rangle = \langle \rho(\varphi)^*\xi, \eta\rangle.
\end{aligned}
$$

□

因此, G 上的酉表示 $\rho : G \curvearrowright \mathcal{H}$, 诱导了 $L^1(G) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 $*$-代数映射. 接下来我们研究如何把 $\rho : L^1(G) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 拉回来. 首先我们需要介绍 Dirac net 及其一些性质.

定义 1.6.2. 一个 *Dirac net* 是满足如下条件的网 (f_U)*:* 对任意开邻域 U*,*

1. 存在 $f_U : G \to [0, +\infty)$ 使得 $f_U \in C_c(G), \operatorname{Supp} f_U \subseteq U$.
2. $\int f_U \,\mathrm{d}g = 1$.
3. $U \supseteq V \implies \operatorname{Supp} f_U \supseteq \operatorname{Supp} f_V$.
4. $f_U(g^{-1}) = f_U(g)$.

可以验证 $\rho(f_U) = \rho(f_U^*) = \rho(f_U)^*$. 对任何一个函数 f 以及 $g \in G$, 我们定义 $L_g f(x) := f(g^{-1}x)$.

引理 1.6.1. $\rho : G \to \mathcal{U}(\mathcal{H})$ 是酉表示, (f_U) 是 *Dirac net,* 则对任意 $g \in G, \xi \in \mathcal{H}$, $\lim_U \rho(L_g f_U)\xi = \rho(g)\xi$.

证明. 不难自证 $\|\rho(L_g f_U)\xi\| \leqslant \|\rho(g)\xi\|$. 所以我们只需证对任意 η 均有 $\langle \rho(L_g f_U)\xi, \eta\rangle = \langle \rho(g)\rho(f_U)\xi, \eta\rangle \to \langle \rho(g)\xi, \eta\rangle$.

这等于 $\int \langle f_U(g^{-1}h)\rho(h)\xi, \eta\rangle \,\mathrm{d}h$. 我们只需考虑 $g = e$ 的情形. 我们有

$$
\int \langle f(h)\rho(h)\xi, \eta\rangle \,\mathrm{d}h = \int \langle f(h)[\rho(h)\xi - \xi], \eta\rangle \,\mathrm{d}h + \langle \xi, \eta\rangle.
$$

由表示的定义知存在 e 的邻域 U_0 使得对任何 $h \in U_0$ 均有 $\|\rho(h)\xi - \xi\| < \varepsilon$. 对任意 $U \subseteq U_0$,

$$
|\langle \rho(f_U)\xi, \eta\rangle - \langle \xi, \eta\rangle| \leqslant \int f(h)\|\rho(h)\xi - \xi\|\|\eta\| \,\mathrm{d}h < \varepsilon\|\eta\|.
$$

这便得到了命题。 □

特别地，我们知道 $\mathcal{H} = L^2(G)$ 也是一个 Hilbert 空间，在这上面我们应当有：

命题 1.6.3. 对 $f \in C_c(G)$ 以及 $\varphi \in \mathcal{H} = L^2(G)$，$\rho(f)\varphi = f * \varphi$。

证明.

$$\begin{aligned}\langle \rho(f)\varphi, \psi\rangle &= \int f(g) \int \varphi(g^{-1}x)\overline{\psi(x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}g \\ &\overset{\text{Fubini}}{=\!=\!=} \int (\int f(g)\varphi(g^{-1}x)\,\mathrm{d}g)\overline{\psi(x)}\,\mathrm{d}x = \langle f*\varphi, \psi\rangle.\end{aligned}$$

□

特别地，结合1.6.1, 可以得到：

推论 1.6.1. 任取一列 *Dirac net* (f_U)，有 $f_U * \varphi \to \varphi$（在 L^2 范数下）, 因此 $C_c(G)$ 在 $L^2(G)$ 中稠密.

这样的表示，可以拉回到 G 上的一个酉表示，定义如下：

$$\begin{aligned} G \times L^2(G) &\to L^2(G) \\ (g, \varphi) &\mapsto L_g\varphi. \end{aligned}$$

我们不难验证这个作用是连续的。

现在我们需要正式思考将 $L^1(G)$ 上的表示拉回来. 研究 $L^1(G)$ 的结构, 有一大坏处就是 $L^1(G)$ **并不是一个 C^*-代数!** 所以我们需要修改范数以将 $L^1(G)$ 变成好一些的赋范线性空间.

定义 1.6.3. 设有酉表示 $(\rho, \mathcal{H})$。称向量 $v \in \mathcal{H}$ 是一个循环向量，如果 $\{\rho(g)v \mid g \in G\}$ 张成的子空间是稠密的。如果 $(\rho, \mathcal{H})$ 存在非零循环向量，则称 $(\rho, \mathcal{H})$ 是一个循环表示。

很容易看出，一个酉表示不可约当且仅当它的每个非零向量都是循环向量。我们在 $L^1(G)$ 上定义新的范数：$\|\varphi\| = \sup_\rho \|\rho(\varphi)\| \leqslant \|\varphi\|_1$，其中 ρ 跑遍所有的循环表示。

引理 1.6.2. 新的范数 $\|\ \|$ 确实是 $L^1(G)$ 上的范数。

证明. 只需证明 $\|\varphi\| = 0$ 蕴含了 $\varphi = 0$，其余容易验证。

取 Dirac net (f_U)，则考虑 $L^2(G)$ 上的酉表示，有 $0 = \rho(\varphi)(f_U) = \varphi * f_U$。我们希望证明：在 $L^1(G)$ 中成立 $\varphi * f_U \to \varphi$。

首先当 $g \to e$ 时有 $\|\varphi(\cdot g) - \varphi(\cdot)\|_1 \to 0$。任取 $\varepsilon > 0$，存在邻域 U' 使得对任意邻域 $U \subseteq U'$ 均有 $\|\varphi(\cdot g) - \varphi(\cdot)\|_1 < \varepsilon$。此时

$$\|\varphi * f_U - \varphi\| \leqslant \iint |\varphi(hg)f_U(g) - \varphi(h)f_U(g)|\,\mathrm{d}g\,\mathrm{d}h < \varepsilon. \qquad \square$$

我们令 $C^*(G)$ 为 $L^1(G)$ 在新范数下的完备化，那么：

命题 1.6.4. $C^*(G)$ 确实是一个 C^*-代数。

证明. 只需在稠子空间 $L^1(G)$ 上证明。

对任何循环表示 ρ 以及 $\varphi \in L^1(G)$ 都有

$$\|\rho(\varphi^* * \varphi)\| = \|\rho(\varphi^*)\rho(\varphi)\| = \|\rho(\varphi)^*\rho(\varphi)\| = \|\rho(\varphi)\|^2. \qquad \square$$

1.7　第七周

回顾：一个 LCG G，酉表示 $\rho\colon G \to \mathcal{U}(\mathcal{H})$ 诱导了 $\rho\colon L^1(G) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$，形式上 $\rho(\varphi) = \int_G \varphi(g)\rho(g)\,\mathrm{d}g$。这是一个 *-表示并且 $\|\rho(\varphi)\| \leqslant \|\varphi\|_1$。

但是 $L^1(G)$ 有一个坏处：它不是 C^*-代数。为此我们需要考虑在 $L^1(G)$ 上定义新的范数：$\|\varphi\| = \sup_\rho \|\rho(\varphi)\| (\leqslant \|\varphi\|_1)$，$\rho$ 跑遍循环表示。$L^1(G)$ 在这个范数下做完备化得到 $C^*(G)$，它是一个 C^*-代数。

接下来我们希望证明：G 的酉表示构成的范畴等价于 $L^1(G)$ 非退化（即 $\rho(L^1(G))\mathcal{H}$ 稠密）的 *-代数表示。那么，对于一个 *-代数表示 $\pi\colon L^1(G) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$，我们要问如何让它回到酉表示 ρ。

由于 $\pi(L^1(G))\mathcal{H}$ 是稠密的，我们先在稠子空间上定义 ρ：对于 $\xi \in \mathcal{H}$ 以及 $\varphi \in L^1(G)$，定义 $\rho(g)(\pi(\varphi)\xi) = \pi(l_g\varphi)\xi$。

引理 1.7.1. *如此定义的 $\pi \mapsto \rho$ 是良定的。*

证明. 首先我们需要以下公式：

- 对于 Dirac net (f_U) 以及 $\varphi \in L^1(G)$，则在 $L^1(G)$ 中有 $f_U * \varphi \to \varphi$。（已证）
- 对于 $\varphi, \psi \in L^1(G)$，有 $l_g(\psi * \varphi) = (l_g\psi) * \varphi$。（直接计算即可）

现在假设 $\pi(\varphi)\xi = \pi(\psi)\eta$，则

$$\rho(g)(\pi(\varphi)\xi) = \pi(l_g\varphi)\xi = \lim_U \pi(l_g f_U * \varphi)\xi = \lim_U \pi(l_g f_U)\pi(\varphi)\xi = \lim_U \pi(l_g f_U)\pi(\psi)\eta = \rho(g)\pi(\psi)\eta.$$

一般地假设 $\sum_{i=1}^k \pi(\varphi_i)\xi_i = \sum_{i=1}^r \pi(\psi_i)\eta_i$，思路是一样的。 □

命题 1.7.1. $(l_g\psi)^* * (l_g\varphi) = \psi^* * \varphi$

证明.

$$\begin{aligned}(l_g\psi)^* * (l_g\varphi)(h) &= \int \Delta(x)\overline{\varphi(g^{-1}x^{-1})}\psi(g^{-1}x^{-1}h)\,\mathrm{d}x \\ &= \int \Delta(xg)\overline{\varphi((xg)^{-1})}\psi((xg)^{-1}h)\,\mathrm{d}xg = \varphi^* * \psi(h).\end{aligned}$$

□

引理 1.7.2. *$\pi \mapsto \rho$ 保持内积。*

证明.

$$\begin{aligned}&\langle \rho(g)\pi(\varphi)\xi, \rho(g)\pi(\psi)\eta\rangle = \langle \pi(l_g\varphi)\xi, \pi(l_g\psi)\eta\rangle = \langle \pi(l_g\psi)^*\pi(l_g\varphi)\xi, \eta\rangle \\ &= \langle \pi((l_g\psi)^* * l_g\varphi)\xi, \eta\rangle = \langle \pi(\psi^* * \varphi)\xi, \eta\rangle = \langle \pi(\varphi)\xi, \pi(\psi)\eta\rangle.\end{aligned}$$

□

因此由于 $\pi(L^1(G))\mathcal{H}$ 稠密，ρ 可以延拓为整个 $\mathcal{H}$ 上的酉算子。同时不难验证我们定义的 $\rho \mapsto \pi$ 与 $\pi \mapsto \rho$ 是互逆映射。这就得到了所需要的等价关系。

我们的下一个目标是证明，对于 LCAG A，$C^*(A) = C_0(\Delta) = C_0(\hat{A})$。

回顾泛函分析。对含幺 Banach 代数 $\mathcal{A}$，由 $1_{\mathcal{A}}^2 = 1_{\mathcal{A}}$ 可推 $\|1_{\mathcal{A}}\| \geqslant 1$。通过替换 $\mathcal{A}$ 上的等价范数，可以假设 $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$。（其实就是换成了算子范数，细节见 [Pr] P38）因此今后我们谈论含幺 Banach 代数，总假设 $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$。

对 $a \in \mathcal{A}$，可以谈论 a 的谱 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \{\lambda \mid \lambda - a \notin \mathcal{A}^\times\}$，其中 $\mathcal{A}^\times$ 代表 $\mathcal{A}$ 中的乘法可逆元。

引理 1.7.3. $\mathcal{A}^\times$ 是 $\mathcal{A}$ 中的开集，且是一个拓扑群（在子空间拓扑下）。

证明. 对任意 $a\in\mathcal{A}$ 满足 $\|a\|<1$，不难验证 $(1-a)^{-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a^n$。因此 $B_1(1)\subseteq\mathcal{A}^\times$。

对一般的 $y\in\mathcal{A}^\times$，由于 $\mathcal{A}$ 上的乘法运算是连续的，左乘 y 的映射是同胚。因此也有开集 $yB_1(1)\subseteq\mathcal{A}^\times$，故 $\mathcal{A}^\times$ 开。

为验证 $\mathcal{A}^\times$ 是拓扑群，只需再证明取逆运算是连续的。$a\mapsto\sum\limits_{n=0}^{\infty}a^n=(1-a)^{-1}$ 在 $B_1(0)$ 上连续，因此取逆在 $B_1(1)$ 上连续 $1-a\mapsto a\mapsto(1-a)^{-1}$。进而对任何 $y\in\mathcal{A}^\times$，取逆运算在 $yB_1(1)$ 上连续。 □

引理 1.7.4. $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 是包含于闭球 $\overline{B_{\|a\|}(0)}$ 中的闭子集。

引理 1.7.5. 对任何 $a\in\mathcal{A}$ 都有 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)\neq\emptyset$。

定义 1.7.1. 对于复平面上的区域 D 以及 *Banach* 空间 V，称 $f\colon D\to V$ 全纯，如果对任意 $z\in D$ 都有 $f'(z):=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(z+h)-f(z)}{h}$ 存在。

注 1.7.1. 若 f 全纯且 $\alpha\colon V\to\mathbb{C}$ 是连续线性泛函，则 $\alpha\circ f$ 是通常意义下的全纯函数。全纯映射一定连续。

引理 1.7.6. $f\colon\mathbb{C}\backslash\sigma_{\mathcal{A}}(a)\to\mathcal{A},\lambda\mapsto(\lambda-a)^{-1}$ 是全纯映射。

证明. 直接计算。 □

*1.7.5*的证明. 否则 $\lambda\mapsto(\lambda-a)^{-1}$ 是整函数，并且当 $\lambda\to\infty$ 时趋于 0，从而恒等于 0，矛盾。 □

推论 1.7.1. 若 $\mathcal{A}^\times=\mathcal{A}\backslash\{0\}$，那么 $\mathcal{A}\cong\mathbb{C}$。

证明. 否则存在 $a\in\mathcal{A}\backslash\mathbb{C}$，则对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$ 均有 $\lambda-a\neq0\implies\lambda-a\in\mathcal{A}^\times$。因此 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)=\emptyset$，与谱不空矛盾。 □

定义 1.7.2. 对 $a\in\mathcal{A}$，a 的谱半径 $r(a):=\sup\{|\lambda|\mid\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(a)\}$。

定理 1.7.1. $r(a)=\lim\limits_{n\to+\infty}\|a^n\|^{\frac{1}{n}}$。

证明. 任取 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(a)$，$\lambda^n-a^n=(\lambda-a)(\cdots)$ 表明 $\lambda^n\in\sigma_{\mathcal{A}}(a^n)$，因而 $|\lambda^n|\leqslant\|a^n\|$，给出了 $r(a)\leqslant\liminf\|a^n\|^{\frac{1}{n}}$。

对另一边，当 $|\lambda|>\|a\|$ 时有展开

$$(\lambda-a)^{-1}=\lambda^{-1}(1-\frac{a}{\lambda})^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a^n}{\lambda^{n+1}},$$

它可以延拓为 $\{|\lambda|>r(a)\}$ 内的全纯函数。因而对任意 $|\lambda|>r(a)$，$\dfrac{a^n}{\lambda^{n+1}}$ 有界，也就是说存在 C 使得 $\|a^n\|\leqslant C|\lambda|^{n+1}$，给出 $\limsup\|a^n\|^{\frac{1}{n}}\leqslant r(a)$。 □

引理 1.7.7. $\mathcal{B}$ 是含幺 *Banach* 代数，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的含幺子代数。则对任意 $a\in\mathcal{A}$ 都有 $\partial\sigma_{\mathcal{A}}(a)\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(a)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。

证明. 第二个包含关系容易。对第一个包含关系，任取 $\lambda\in\partial\sigma_{\mathcal{A}}(a)$，可取一列 λ_n 使得 $\lambda_n\to\lambda$ 并且 λ_n-a 在 $\mathcal{A}$ 中可逆。若 $\lambda\notin\sigma_{\mathcal{B}}(a)$，那么由于 $(\lambda_n-a)^{-1}\to(\lambda-a)^{-1}$ 并且 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 中闭，$(\lambda-a)^{-1}\in\mathcal{A}$，有悖于 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。 □

1.8　第八周

研究一个局部紧 Abel 群（LCAG）A，我们目前的终极目标是希望得到同构 $C^*(A)\cong C_0(\hat{A})$，且同构限制在稠子空间 L^1 上就是 Fourier 变换。为此我们需要泛函分析的知识。

回顾一下，设 $\mathcal{A}$ 是一个交换 Banach 代数，元素 $a\in\mathcal{A}$ 的谱 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 是那些使得 $\lambda-a$ 不可逆的复数 λ。a 的谱半径

$$r(a)=\sup_{\lambda\in\sigma(a)}|\lambda|=\lim_{n\to+\infty}\|a^n\|^{\frac{1}{n}}\leqslant\|a\|.$$

从定义上来说，$r(a)$ 描述的是 a 的代数性质，而谱半径公式则涉及了 a 的分析性质。

引理 1.8.1. *设 a 是含幺 C^*-代数中的自伴元，则 $r(a)=\|a\|$。*

证明. 对自伴元 a 来说，$\|a^2\|=\|a^*a\|=\|a\|^2$。进而可推出对任何正整数 n 有 $\|a^{2^n}\|=\|a\|^{2^n}$，再由谱半径公式立得。 □

注 1.8.1. *任取 $a\in\mathcal{A}$，则 aa^* 是自伴元，故 $\|a\|^2=\|aa^*\|=r(aa^*)$，这说明 $\mathcal{A}$ 的范数由代数结构决定。*

但是含幺毕竟太好了，我们通常研究的是不含幺的 C^*-代数（或者 Banach 代数）。例如，对非紧群 G 来说，$L^1(G)$ 就不含幺。怎么办呢？遂需要将 Banach 代数加上一个幺元。

假设 $\mathcal{A}$ 是不含幺的 Banach 代数，我们定义一个含幺 Banach 代数 $\mathcal{A}^e=\mathbb{C}\times\mathcal{A}$。其上的 Banach 代数结构：

- $\|(\alpha,a)\|=|\alpha|+\|a\|$；
- $(\alpha,a)\cdot(\beta,b)=(\alpha\beta,\alpha b+\beta a+ab)$；
- $\lambda(\alpha,a)=(\lambda\alpha,\lambda a)=(\lambda,0)(\alpha,a)$。

命题 1.8.1. *$\mathcal{A}^e$ 确实是一个 Banach 代数，且 $\mathcal{A}\to\mathcal{A}^e,a\mapsto(0,a)$ 是 Banach 代数的等距嵌入。以后我们常视 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}^e$ 的子代数，就是在这个意义下的。*

证明. 由定义不难验证。 □

现在如果 $\mathcal{A}$ 还是一个 Banach*-代数，则定义 $\mathcal{A}^e$ 上的对合运算：$(\alpha,a)^*=(\overline{\alpha},a^*)$。

命题 1.8.2. *在此对合运算下，$\mathcal{A}^e$ 是一个 Banach*-代数。*

证明. 不难自证。 □

但是到了 $\mathcal{A}$ 是 C^*-代数的情况，就会不太一样。如果我们还是考虑 $\mathcal{A}^e$ 的前述范数，则必须有

$$(|\alpha|+\|a\|)^2=\|(\alpha,a)(\alpha,a)^*\|=\|(|\alpha|^2,\alpha a^*+\overline{\alpha}a+aa^*)\|=|\alpha|^2+\|\alpha a^*+\overline{\alpha}a+aa^*\|,$$

而这很难做到！所以我们需要更改 $\mathcal{A}^e$ 上的范数。

定义 $l:\mathcal{A}^e\to\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 满足 $l(\alpha,a)(b)=(\alpha+a)b$。我们来说明 l 将给出合适的范数。

引理 1.8.2. *若 $\mathcal{A}$ 是不含幺 C^*-代数，则 l 是单代数同态，且限制在 $\mathcal{A}$ 上是等距。*

注 1.8.2. *在这样的情况下，我们定义 $\|(\alpha,a)\|=\|l(\alpha,a)\|$，这就是所希望的范数，使得 $\mathcal{A}^e$ 成为 C^*-代数。*

证明. 验证代数同态是容易的。现假设 $l(\alpha,a)=0$。若 $\alpha\neq 0$，则对任何 b 都有 $b=-\dfrac{1}{\alpha}ab$，因此 $h=-\dfrac{a}{\alpha}$ 是左乘法单位元。由 [Pr] 练习 2.4 知 h 是幺元，这与 $\mathcal{A}$ 不含幺矛盾！因此 $\alpha=0$，从而 $ab=0$ 对任何 b 都成立。特别地 $aa^*=0$。由于 $\mathcal{A}$ 是 C^*-代数，取范数后得 $a=0$。

$\|l(0,a)\|=\|a\|_{\mathrm{opp}}\leqslant\|a\|$。又因为 $\|aa^*\|=\|a\|\|a^*\|$，知等号可以取到。 □

此时我们定义 $\|(\alpha,a)\|=\|l(\alpha,a)\|$，在此范数下 $\mathcal{A}^e$ 首先是一个 Banach 代数。我们断言：

命题 1.8.3. *在此范数下 $\mathcal{A}^e$ 还是一个 C^*-代数。也就是说，$\|(\alpha,a)(\alpha,a)^*\|=\|(\alpha,a)\|^2$。*

证明. 先证明 $\geqslant$。对任意 $\varepsilon>0$，均存在 $b\in\mathcal{A}$ 使得 $\|b\|=1$ 且 $\|l(\alpha,a)b\|\geqslant\|(\alpha,a)\|(1-\varepsilon)$。因此

$$\begin{aligned}\|(\alpha,a)^*(\alpha,a)\|&\geqslant\|l(\alpha,a)^*(\alpha,a)b\|=\|(\alpha,a)^*(\alpha,a)(0,b)\|\\&\geqslant\|(0,b)^*(\alpha,a)^*(\alpha,a)(0,b)\|=\|[l(\alpha,a)b]^*[l(\alpha,a)b]\|=\|l(\alpha,a)b\|^2\\&\geqslant\|(\alpha,a)\|^2(1-\varepsilon)^2.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0^+$ 即可。

而因为 $\|(\alpha,a)^*\|\|(\alpha,a)\|\geqslant\|(\alpha,a)^*(\alpha,a)\|\geqslant\|(\alpha,a)\|^2$，有 $\|(\alpha,a)^*\|\geqslant\|(\alpha,a)\|$，再以对合替换可得等于号。由此得到 $\leqslant$。 □

考虑 Banach 代数同态 $\varphi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$。如果 $\mathcal{A}$ 含幺，我们用 $\overline{\varphi(\mathcal{A})}$ 替换 $\mathcal{B}$，不妨假设 $\mathcal{B}$ 含幺，φ 将单位映到单位。后面一句是因为 $\overline{\varphi(\mathcal{A})}$ 中的任何元素都是一系列 $\varphi(b_n)$ 的极限，而 $\varphi(1)\varphi(b_n)=\varphi(b_n)$。如果 $\mathcal{A}$ 不含幺，考虑 $\varphi^e\colon\mathcal{A}^e\to\begin{cases}\mathcal{B}, & 1\in\mathcal{B};\\ \mathcal{B}^e, & 1\notin\mathcal{B},\end{cases}$ 满足 $\varphi^e(\alpha,a)=\begin{cases}\alpha+\varphi(a), & 1\in\mathcal{B};\\ (\alpha,\varphi(a)), & 1\notin\mathcal{B}.\end{cases}$ 无论哪种情况，最终我们都得到了单位同态。

如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都是 Banach*-代数且 φ 是 *-代数同态，则 φ^e 也是。我们还希望延拓之后可以保持同态的有界性。幸运地，我们有

引理 1.8.3. *设 $\varphi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是从 Banach*-代数 $\mathcal{A}$ 到 C^*-代数 $\mathcal{B}$ 的 *-同态，则对任意 $a\in\mathcal{A}$ 都有 $\|\varphi(a)\|\leqslant\|a\|$。*

证明. 不妨设 φ 是单位同态。若 a 自伴，则 $\varphi(a)$ 自伴。显然若 $\lambda-a\in\mathcal{A}^\times$，则 $\lambda-\varphi(a)\in\mathcal{B}^\times$。因此 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)^c\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))^c\implies\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。因此 $\|\varphi(a)\|=r(\varphi(a))\leqslant r(a)=\|a\|$。

一般地，由于 $\mathcal{B}$ 是 C^*-代数，我们有

$$\|\varphi(a)\|^2=\|\varphi(a^*a)\|\leqslant\|a^*a\|=\|a\|^2\implies\|\varphi(a)\|\leqslant\|a\|.$$ □

假设 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，例如 $\mathcal{A}=L^1(A)$，其中 A 是一个 LCAG。又如，设 X 是局部紧空间，考虑 $C_0(X)$（在“无穷远处”趋于 0 的连续函数）赋予上确界范数，对合定义为复共轭。那么在此情况下 $C_0(X)$ 构成一个交换 C^*-代数。

我们接下来的目标是证明所有交换 C^*-代数都同构于某个 $C_0(X)$。对于交换 C^*-代数 $\mathcal{A}$，我们定义 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 为所有 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的满代数同态（注意，代数同态满当且仅当不为零）。我们研究 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 的一些性质。

引理 1.8.4. *$\Delta_{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{A}'$，其中 $\mathcal{A}'$ 代表 $\mathcal{A}$ 的对偶。事实上，对任何 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 都有 $\|m\|\leqslant 1$。若 $\mathcal{A}$ 含幺，不等号将变成等号。*

证明. 若 $\mathcal{A}$ 含幺，则由 $m(1_{\mathcal{A}})=1$ 可知 $\|m\|\geqslant 1$。

任取 $a\in\mathcal{A}$，设 $m(a)=\lambda\in\mathbb{C}$，则 $m(\lambda-a)=0$，故 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。但 $|\lambda|\leqslant\|a\|$ 说明了 $\|m\|\leqslant 1$。 □

引理 1.8.5. 设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^*-代数，则对任意 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 与 $a\in\mathcal{A}$ 均有 $m(a^*)=\overline{m(a)}$。

证明. 不失一般性，设 $\mathcal{A}$ 与 m 是含幺的。记 $\Re a=\dfrac{a+a^*}{2}$ 以及 $\Im a=\dfrac{a-a^*}{2i}$, 则 $\Re a,\Im a$ 都自伴并且 $a=\Re a+i\Im a$。因此只需证明对自伴元素 a 有 $m(a)\in\mathbb{R}$。

记 $m(a)=x+iy$，其中 $x,y\in\mathbb{R}$。对任意实数 t，有 $m(a+it)=x+i(y+t)$。不难验证 $(a+it)^*(a+it)=a^2+t^2$，那么

$$|m(a+it)|^2=x^2+2yt+t^2+y^2\leqslant\|a+it\|^2=\|(a+it)^*(a+it)\|=\|a^2+t^2\|\leqslant\|a\|^2+t^2.$$

由于 t 是任意的，为使上述不等式恒成立，只能是 $y=0$。 □

研究 LCAG A 上的表示，我们希望 A 的酉对偶 $\hat{A}$ 与 $\Delta_{C^*(A)}$ 之间建立同构。目标则是建立同构 $C^*(A)\cong C_0(\Delta_{C^*(A)})$。对一般的 C^*-代数 $\mathcal{A}$，我们利用 Gelfand 变换构造同构 $\mathcal{A}\cong C_0(\Delta_{\mathcal{A}})$，其中 $\check{a}(m)=m(a)$。在 $\mathcal{A}=C^*(A)$ 的特例下，考虑稠子空间 $L^1(A)$，每个 $f\in L^1(A)$ 都对应到一个 $\check{f}$，它将 $\chi\in\hat{A}$（不区分 $\hat{A}$ 和 $\Delta_{C^*(A)}$）映到 $\check{f}(\chi)=\chi(f)=\displaystyle\int f(a)\chi(a)\,\mathrm{d}a$。

对 Banach 代数 $\mathcal{A}$，我们赋予 $\Delta_{\mathcal{A}}\subseteq B_1(\mathcal{A}')$（$\mathcal{A}'$ 中的单位闭球）以弱 * 拓扑，由定义知 $\check{a}\in C(\Delta_{\mathcal{A}})$ 对任何 $a\in\mathcal{A}$。

引理 1.8.6. 若 $\mathcal{A}$ 含幺，则 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 是 $B_1(\mathcal{A}')$ 的闭子集。进而，由于 $B_1(\mathcal{A}')$ 是 *Hausdorff* 以及紧的（*Banach-Alaoglu*），$\Delta_{\mathcal{A}}$ 亦然。

证明. 取 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 中的网 (m_j)，通过取子列不妨设 $m_j\to\xi\in B_1(\mathcal{A}')$。因为 $m_j(1)\equiv 1$，有 $\xi(1)=1$。因此 ξ 是非零代数同态。 □

引理 1.8.7. 若 $\mathcal{A}$ 不含幺，则 $\Delta_{\mathcal{A}}\hookrightarrow\Delta_{\mathcal{A}^e}$ 是 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 到其像的同胚，且 $\Delta_{\mathcal{A}^e}=\Delta_{\mathcal{A}}\cup\{0\}$（右边在自然嵌入的意义下视为 $\mathcal{A}^e\to\mathbb{C}$ 的代数同态）。因此，$\Delta_{\mathcal{A}}$ 局部紧且 $\Delta_{\mathcal{A}^e}$ 是 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 的一点紧化。

证明. 显然 $m\mapsto m^e$ 是单射。取 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 中的一列网 (m_j) 且 $m_j\to m\in\Delta_{\mathcal{A}}$。此时 $m_j^e(\lambda,a)=\lambda+m_j(a)\to\lambda+m(a)=m^e(\lambda,a)$。反过来也是对的，因此的确是同胚。对一切 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$，显然 $m^e\neq 0$。而任取 $m\in\Delta_{\mathcal{A}^e}$，$m|_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的代数同态，故要么落在 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 中要么是 0。不难验证此时必有 $(m|_{\mathcal{A}})^e=m$。 □

1.9　第九周

考虑 $\mathcal{A}$ 是一个交换 Banach 代数。我们关心的例子有：$L^1(A)$，其中 A 是局部紧 Abel 群；或者 $L^1(A)$ 的完备化 $C^*(A)$。

我们定义过

$$\Delta_{\mathcal{A}}=\{m\colon\mathcal{A}\to\mathbb{C}\mid m\text{ 是满代数同态}\}.$$

上节课中我们证明了对任意 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 都有 $\|m\|\leqslant 1$，因此 $\Delta_{\mathcal{A}}\subseteq B_1(\mathcal{A}')$，这里 $\mathcal{A}'$ 代表 $\mathcal{A}$ 的对偶。

我们赋 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 以弱 * 拓扑，也就是适合于如下条件的最粗拓扑：

对任意 $a\in\mathcal{A}$，Gelfand 变换 $\check{a}:\Delta_{\mathcal{A}}\to\mathbb{C}$，$\check{a}(m):=m(a)$ 连续。

上节课中，我们证明了：

命题 1.9.1. *1. 若 $\mathcal{A}$ 含幺，则 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 紧；*

2. 若 $\mathcal{A}$ 不含幺，则 $\Delta_{\mathcal{A}}\cup\{0\}\cong\Delta_{\mathcal{A}^e}$。

这里我们自动将 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 中的元素与 0 嵌入到 $\Delta_{\mathcal{A}^e}$ 中。那么 $\Delta_{\mathcal{A}^e}$ 可以视作 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 的一点紧化，从而我们知道 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 是局部紧 Hausdorff 空间。

定理 1.9.1 ((Gelfand-Naimark))**.** *设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^*-代数，则 Gelfand 变换 $\check{\cdot}:\mathcal{A}\to C_0(\Delta_{\mathcal{A}})$ 是等距的 *-同构。*

证明. 首先验证 $\check{\cdot}$ 是 *-代数同态，唯一非平凡的是验证 $\check{a}^*=\check{a}^*$：任取 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$，则 $\check{a^*}(m)=m(a^*)=\overline{m(a)}=\overline{\check{a}(m)}=\check{a}^*(m)$。

$\check{\cdot}$ 的单性将由 $\check{\cdot}$ 是等距自动得到。

接着证明 $\check{\cdot}$ 确实将 $\mathcal{A}$ 映到 $\mathbb{C}_0(\Delta_{\mathcal{A}})$ 中。如果 $\mathcal{A}$ 含幺，则 $C_0(\Delta_{\mathcal{A}})=C(\Delta_{\mathcal{A}})$ 显然。若 $\mathcal{A}$ 不含幺，我们注意到 $\Delta_{\mathcal{A}^e}$ 是 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 的一点紧化，所以我们验证 $\check{a}^e(0)=0$，就是说 $\check{a}$ 在无穷远处取值为 0，即 $\check{a}\in C_0(\Delta_{\mathcal{A}})$。

若 $\mathcal{A}$ 不含幺，不难验证 $\|\check{a}\|=\|a^e\|$，因此为了说明 $\check{\cdot}$ 是等距，我们只需证明 $\mathcal{A}$ 含幺的情况。我们有

$$\|a\|^2=\|a^*a\|=r(a^*a)=\sup\{|z|\mid z\in\sigma(a^*a)\}$$
$$\overset{\text{lemma 8.3}}{=\!=\!=}\sup\{|m(a)|^2\mid m\in\Delta_{\mathcal{A}}\}=\|\check{a}\|^2.$$

最后证明 $\check{\mathcal{A}}:=\{\check{a}\mid a\in\mathcal{A}\}$ 在 $C_0(\Delta_{\mathcal{A}})$ 中稠密。若能证明此，则由 Gelfand 变换是等距且有稠密像不难推出是同构。显然 $\check{\mathcal{A}}$ 分离 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 中的点；且我们既然要求 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 是非零同态，则一定存在 $a\in\mathcal{A}$ 使得 $\check{a}(m)\neq0$。又在复共轭下，$\overline{\check{a}}=\check{a}^*$，即 $\check{\mathcal{A}}$ 在复共轭下不变。因此由 Stone-Weierstrass 定理（参见 [Pr] P282）可得 $\check{\mathcal{A}}$ 稠密。 □

接着讨论上述过程中用到的引理：

引理 1.9.1. *设 $\mathcal{A}$ 是含幺 Banach 代数，则 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)=\{m(a)\mid m\in\Delta_{\mathcal{A}}\}$。*

首先我们需要 $\mathcal{A}$ 中理想的一些刻画。考虑 $I\subseteq\mathcal{A}$ 是一个理想，不难证明它的闭包 $\overline{I}$ 也是理想。假设 I 是极大理想，则 $I\cap\mathcal{A}^\times=\emptyset$。可是 $\mathcal{A}^\times$ 是开集，说明 $\overline{I}\cap\mathcal{A}^\times=\emptyset$。那么理想 $I\subseteq\overline{I}\subsetneq\mathcal{A}$。由于 I 是极大的，只可能是 $\overline{I}=I$，也就是说极大理想一定是闭的。

我们断言：$\Delta_{\mathcal{A}}$ 与 $\mathcal{A}$ 的极大理想一一对应。对于 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$，$\ker m$ 是理想且 $\mathcal{A}/\ker m\cong\mathbb{C}$，因此 $\ker m$ 极大。反过来任取极大理想 I，则 $\mathcal{A}/I$ 自动也是一个含幺 Banach 代数，且是个域。由 Gelfand-Mazur 定理（[Pr] P42）可得 $\mathcal{A}/I\cong\mathbb{C}$，因此 I 是商映射 $\mathcal{A}\to\mathcal{A}/I\cong\mathbb{C}$ 的核。不难验证给出的映射的确互逆。

最后我们证明引理：

引理1.9.1的证明. 先说明 $a\in\mathcal{A}^\times$ 当且仅当 $m(a)\neq0$ 对任意 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 成立。一边显然，而若 $a\notin\mathcal{A}^\times$，则存在极大理想 I 使得 $a\in I$。I 给出了 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 使得 $I=\ker m$，因此 $m(a)=0$。

回到证明本身。任取 $\lambda\in\sigma(a)$，则 $\lambda-a\notin\mathcal{A}^\times$，故存在 $m\in\Delta_{\mathcal{A}}$ 使得 $0=m(\lambda-a)=\lambda-m(a)$。反之若 $\lambda=m(a)$，则 $m(\lambda-a)=0$ 表明 $\lambda-a\notin\mathcal{A}^\times$。 □

对于一个 LCAG A，我们希望证明 A 的对偶 $\widehat{A}=\{\chi:A\to\mathbb{T}\}$（回顾：其上的拓扑是紧开拓扑，且也是局部紧的）与 $\Delta_{C^*(A)}$（在弱 * 拓扑下局部紧）是同胚的。这也是我们建立 $\hat{A}$ 的局部紧性的手段。

每个 $\chi\in\hat{A}$ 诱导了一个 $\chi\in\Delta_{C^*(A)}$，使得在稠子空间 $L^1(A)$ 上

$$\chi(f)=\check{f}(\chi)=\int f(a)\chi(a)da.$$

下面我们说明这就是想要的同构。分两步证明：一是证明 $\hat{A}\cong\Delta_{L^1(A)}$，二是证明 $\Delta_{L^1(A)}\cong\Delta_{C^*(A)}$。

定理 1.9.2. *$\chi\mapsto d_\chi$ 是 $\hat{A}$ 到 $\Delta_{L^1(A)}$ 的同胚，其中 $d_\chi(f)=\hat{f}(\chi)$。因而 $\hat{A}$ 是局部紧群。*

证明. 通过紧支函数逼近不难说明 d 是单射。

d 满：给定 $m\in\Delta_{L^1(A)}$，由于 $C_c(A)$ 在 $L^1(A)$ 里稠密，存在 $g\in C_c(A)$ 使得 $m(g)\neq0$。定义

$$\chi(x)=\frac{\overline{m(L_xg)}}{\overline{m(g)}}.$$

显然 χ 是 A 上的连续函数。并且计算得到

$$m(L_xg)m(L_yg)=m(L_xg*L_yg)=m(L_{xy}g*g)=m(L_{xy}g)m(g),$$

由此 $\chi(xy)=\chi(x)\chi(y)$。由 m 的连续性可知

$$\begin{aligned}\int_A f(x)\overline{\chi(x)}dx&=\frac{1}{m(g)}\int_A f(x)m(L_xg)dx\\&=\frac{1}{m(g)}m\left(\int_A f(x)L_xgdx\right)\\&=\frac{1}{m(g)}m(f*g)=m(f).\end{aligned}$$

也就是说，如果 χ 是一个特征，那么 $d_\chi(f)=\hat{f}(\chi)=m(f)$。给定 Dirac net (ϕ_U)，由于 $\phi_U*\overline{\chi}$ 逐点收敛到 $\overline{\chi}$，对任意 $x\in A$ 以及 $\varepsilon>0$ 都存在单位开邻域 U 使得

$$\begin{aligned}|\chi(x)|\leqslant|\phi_U*\overline{\chi(x)}|+\varepsilon&=\left|\int_A L_x\phi_U(y)\overline{\chi(y)}dy\right|+\varepsilon\\&=|m(L_x\phi_U)|+\varepsilon\leqslant\|L_x\phi_U\|_1+\varepsilon=1+\varepsilon.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to0$ 得到 $|\chi(x)|\leqslant1$，又考虑 $\chi(x^{-1})$ 得到 $|\chi(x)|=1$，故 $\chi\in\hat{A}$。

d 连续：令 $\chi_j\to\chi$ 是 $\hat{A}$ 中的网。因此 χ_j 在 A 的每个紧集上一致收敛。任取 $f\in L^1(A)$，希望找到 j_0 使得当 $j\geqslant j_0$ 时恒有 $|\hat{f}(\chi_j)-\hat{f}(\chi)|<\varepsilon$。取 $g\in C_c(A)$ 使得 $\|f-g\|_1<\varepsilon$。由 χ_j 在 $\operatorname{Supp}g$ 上一致收敛到 χ 知存在 j_0 使得 $j\geqslant j_0$ 时恒有 $|\hat{g}(\chi_j)-\hat{g}(\chi)|<\varepsilon$。遂有 $|\hat{f}(\chi_j)-\hat{f}(\chi)|<3\varepsilon$。

d^{-1} 的连续性由下面的引理立刻得到，因为满足下面引理条件的 χ 是 $\hat{A}$ 中的一个开集。　□

引理 1.9.2. *设 $\chi_0\in\hat{A}$，K 是 A 中的紧集，$\varepsilon>0$，那么存在 $l\in\mathbb{N}$ 以及 $f_0,\dots,f_l\in L^1(A)$ 和 $\delta>0$ 使得对任何 $\chi\in\hat{A}$，只要 $|\hat{f}_j(\chi)-\hat{f}_j(\chi_0)|<\varepsilon$ 对任何 j 都成立，就有 $\sup\limits_{x\in K}|\chi(x)-\chi_0(x)|<\varepsilon$。*

证明. 不妨假设 $\chi_0=1$（为什么？）。取 $f\in L^1(A)$ 使得 $\hat{f}(1)=1$。那么存在单位开邻域 U 使得对任何 $u\in U$ 都有 $\|L_uf-f\|_1<\varepsilon/3$。由于 K 是紧集，存在 $x_1,\dots,x_l\in A$ 使得 $\{x_iU\}$ 覆盖 K。此

时，定义 $f_0 = f$ 以及 $f_i = L_{x_i} f$（$1 \leqslant i \leqslant l$），$\delta = \varepsilon/3$。兹取 $\chi \in \hat{A}$ 满足对任何 $0 \leqslant j \leqslant l$ 都有 $|\hat{f}_j(\chi) - 1| < \varepsilon/3$。任取 $x \in K$，不妨设 $x = x_j u$，其中 $u \in U$。此时

$$\begin{aligned} |\chi(x) - 1| &= |\overline{\chi(x)} - 1| \\ &\leqslant |\overline{\chi(x)} - \overline{\chi(x)}\hat{f}(x)| + |\overline{\chi(x)}\hat{f}(x) - \hat{f}_j(x)| + |\hat{f}_j(x) - 1| \\ &\quad |1 - \hat{f}(\chi)| + |\hat{f}_j(\chi) - 1| + |\widehat{L_x f}(\chi) - \widehat{L_{x_j} f}(\chi)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

这里，最后一个不等号是因为

$$|\widehat{L_x f}(\chi) - \widehat{L_{x_j} f}(\chi)| \leqslant \|L_x f - L_{x_j} f\|_1 = \|L_{x_j}(L_u f - f)\|_1 < \varepsilon/3. \qquad \square$$

引理 1.9.3. *设有交换 Banach 代数之间的代数同态 $\phi\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，且对任何 $m \in \Delta_{\mathcal{B}}$ 都有 $m \circ \phi \neq 0$。那么，ϕ 诱导的 $\phi^*\colon \Delta_{\mathcal{B}} \to \Delta_{\mathcal{A}}$ 连续，且 ϕ^* 是同胚当且仅当 ϕ^* 是双射。*

证明. 取网 $(m_j) \subseteq \Delta_{\mathcal{B}}$，它的弱 $*$ 收敛性，也就是逐点收敛，导出了 $(\phi^* m_j)$ 的弱 $*$ 收敛，故 ϕ^* 连续。

若 ϕ 是双射，考虑 ϕ 典则地延拓到含幺 Banach 代数 $\phi^e\colon \mathcal{A}^e \to \mathcal{B}^e$ 上。此时 $(\phi^e)^*$ 是 $\Delta_{\mathcal{A}}$ 与 $\Delta_{\mathcal{B}}$ 的一点紧化之间的双射，因此是同胚。因此限制映射 ϕ^* 也是同胚。 $\square$

定理 1.9.3. *嵌入映射 $L\colon L^1(A) \to C^*(A)$ 诱导的 $L^*\colon \Delta_{C^*(A)} \to \Delta_{L^1(A)}$ 是同胚。因此，$\hat{A}$ 同胚于 $\Delta_{C^*(A)}$。*

证明. 由于 L 具稠密像，对任何 $m \in \Delta_{C^*(A)}$ 都有 $L^* m = m \circ L \neq 0$ 并且 m 是单射。由前一引理只需证明 L 满。

任取 $m \in \Delta_{L^1(A)}$。由于 $\hat{A} \cong \Delta_{L^1(A)}$，可选取 $\chi \in \hat{A}$ 使得 $m(f) = \hat{f}(\chi)$ 对任何 $f \in L^1(A)$ 成立。只需证明 m 在 C^* 范数下也是连续的，因为这样 m 就可以唯一地延拓为 $\tilde{m} \in \Delta_{C^*(A)}$。固定 $\mu_0 \in \Delta_{C^*(A)}$，则存在 $\chi_0 \in \hat{A}$ 使得在 $L^1(A)$ 上恒有 $\hat{f}(\chi_0) = \mu_0(f)$。容易计算得

$$m(f) = \int f(x)\overline{\chi(x)}dx = \int f(x)\overline{\chi(x)}\chi_0(x)\overline{\chi_0(x)}dx = \mu_0(f\overline{\chi}\chi_0).$$

是以 $|m(f)| \leqslant \|f\overline{\chi}\chi_0\|_{C^*(A)}$。接着就要证明对任何对任何特征 η 都有 $\|f\|_{C^*(A)} = \|f\eta\|_{C^*(A)}$，由对称性只需证某个方向的不等号。

任取 $\phi, \psi \in L^2(A)$，则

$$\begin{aligned} \langle L(\eta f)\phi, \psi\rangle &= \int \eta(x) f(x)\langle L_x\phi, \psi\rangle dx \\ &= \int \eta(x) f(x) \int \phi(x^{-1}y)\overline{\psi(y)}dydx \\ &= \int f(x) \int (\bar{\eta}\phi)(x^{-1}y)\overline{(\bar{\eta}\psi)(y)}dydx \\ &= \langle L(f)(\bar{\eta}\phi), \bar{\eta}\psi\rangle. \end{aligned}$$

令 $\psi = L(\eta f)\phi$，就有

$$\|L(\eta f)\phi\|_2^2 \leqslant \|L(f)(\bar{\eta}\phi)\|_2 \|\bar{\eta} L(\eta f)\phi\|_2 = \|L(f)(\bar{\eta}\phi)\|_2 \|L(\eta f)\phi\|_2.$$

因此，$\|L(\eta f)\phi\|_2 \leqslant \|L(f)(\bar{\eta}\phi)\|_2 \leqslant \|L(f)\|\|\phi\|_2$，可得 $\|L(\eta f)\| \leqslant \|L(f)\|$。证毕。 $\square$

1.10　第十一周

本周我们的目标是证明 Plancherel 定理在局部紧 Abel 群上的版本。

我们之前已经证明 $C_0(A)\cong C^*(A)$，且 Fourier 变换将 $L^1(A)$ 稠密地映到 $C_0(\hat{A})$ 中。回顾，如下的基本事实表明了 Fourier 变换是一个 $*$-代数同态：

命题 1.10.1. $\widehat{f_1*f_2}=\hat{f}_1\hat{f}_2$；$\widehat{f^*}=\overline{\hat{f}}=\hat{f}^*$。

现在考虑 $C^*(A)$ 的另一种刻画。对于任何的 $f\in L^1(A)$ 以及 $\phi,\psi\in L^2(A)$，考虑如下积分：

$$\int_A f(y)\langle L_y\phi,\psi\rangle dy\leqslant\|f\|_1\|\phi\|_2\|\psi\|_2,$$

表明 $\int_A f(y)\langle L_y\phi,-\rangle dy$ 是一个有界泛函。由 Riesz 表示定理，在 $L^2(A)$ 中存在唯一的元素，记为 $L(f)\phi$，满足

$$\int_A f(y)\langle L_y\phi,\psi\rangle dy=\langle L(f)\phi,\psi\rangle.$$

此外，对于固定的 f 来说，$\phi\mapsto L(f)\phi$ 是 $L^2(A)$ 上的一个有界算子，满足 $\|L(f)\|\leqslant\|f\|_1$。因此有作用 $L\colon L^1(A)\to\mathcal{B}(L^2(A))$。

令 $\mathcal{A}=\overline{L(L^1(A))}$，它是一个 C^*-代数。同时，$L^1(A)$ 在 $C_0(\hat{A})$ 中的嵌入诱导了 $\pi\colon C_0(\hat{A})=C^*(A)\to\mathcal{A}$。我们有

定理 1.10.1. π 是等距同构。

因此，我们对 $C^*(A)$ 有了一个新的刻画。

注 1.10.1. 其实 *[Pr]* 就是这么定义 $C^*(A)$ 的。

考虑 L^2 上的卷积。

命题 1.10.2. 对于 $\phi,\psi\in L^2(A)$，$\phi*\psi\in C_0(A)$。

证明.

$$\begin{aligned}\phi*\psi(a)&=\int\phi(ax)\psi(x^{-1})dx\\&\leqslant\sqrt{\int|\phi(ax)|^2dx}\sqrt{\int|\psi(x^{-1})|^2dx}=\|\phi\|_2\|\psi\|_2.\end{aligned}$$

因此我们找一列 $\phi_n,\psi_n\in C_c(A)$ 在 L^2 范数下趋于 ϕ,ψ。此时

$$\begin{aligned}\|\phi*\psi-\phi_n*\psi_n\|_A&\leqslant\|\phi*\psi-\phi_n*\psi\|_A+\|\phi_n*\psi-\phi_n*\psi_n\|_A\\&\leqslant\|\psi\|_2\|\phi-\phi_n\|_2+\|\phi_n\|_2\|\psi-\psi_n\|_2\to0.\end{aligned}$$

故由诸 $\phi_n*\psi_n$ 落在 $C_c(A)$ 中以及 $C_0(A)$ 关于 $\|\cdot\|_A$ 完备知 $\phi*\psi\in C_0(A)$。 □

命题 1.10.3. $\phi*\phi^*(1)=\|\phi\|_2^2$；对 $f\in L^1(A)$ 以及 $\phi\in L^1(A)\cap L^2(A)$ 有 $L(f)\phi=f*\phi$。

证明. 直接验证即可。 □

现在我们要在 $\hat{A}$ 上定义一个 Haar 积分，使得 Plancherel 定理确实成立，即对一些合适的 f 成立 $\|f\|_2^2 = \|\hat{f}\|_2^2$。

那么什么是合适的 f 呢？在 $\mathbb{R}^d$ 上，适合于做 Fourier 分析的空间当然是 Schwartz 空间。而在局部紧群 A 上，我们将介绍如下的 $C_0^*(A)$，它是建立对偶测度的基础。

考虑 $\mathcal{C} = C_0(A) \times C_0(\hat{A})$，其上的范数定义为 $\|(f,\eta)\| = \max(\|f\|, \|\eta\|)$。$L^1(A) \cap C_0(A)$ 通过 $f \mapsto (f, \hat{f})$ 的方式嵌入到 $\mathcal{C}$ 里。

定义 1.10.1. *$C_0^*(A)$ 被定义为 $L^1(A) \cap C_0(A)$ 的闭包。*

命题 1.10.4. *投影映射 $p\colon C_0^*(A) \to C_0(A)$ 以及 $p_*\colon C_0^*(A) \to C_0(\hat{A})$ 都是单射。*

证明. 假设 $(f_n, \hat{f_n}) \to (f_0, f_*)$。由定义知 $\|f_n - f\| \to 0$ 以及 $\|\hat{f_n} - f_*\| \to 0$。任取 $\phi \in C_c(A)$，这也就是说 $\|f_n * \phi - f_*(\phi)\|_2 \to 0$。故对任何 $\psi \in C_c(A)$ 有 $\langle f_n * \phi, \psi\rangle \to \langle f_*(\phi), \psi\rangle$。同时因为 $\|f_n - f\| \to 0$，也有 $\langle f_n * \phi, \psi\rangle \to \langle f_0 * \phi, \psi\rangle$. 这对任何 $\phi, \psi \in C_c(A)$ 都成立，故不难验证 $f_0 = 0 \iff f_* = 0$。 □

这个定理表明我们可以灵活地视 $C_0^*(A)$ 为 $C_0(A)$ 或 $C_0(\hat{A}) = C^*(A)$ 的子空间，正所谓“在魏国是魏国人，在吴国是吴国人”。习惯上说，对 $f \in C_0^*(A)$，如果希望强调其是 $C_0(\hat{A})$ 子空间的一面，会用 $\hat{f}$ 指代之。对于 $g \in C^*(A)$，会用 $L(g)\phi$ 指代 $g(\phi)$。

引理 1.10.1. *对 $f \in C_0^*(A)$，*

1. *若 $\hat{f} \subseteq \mathbb{R}$，那么 $f(1) \in \mathbb{R}$。*
2. *若 $\hat{f} \geqslant 0$，那么 $f(1) \geqslant 0$。*

证明. 1. $\widehat{f^*} = \overline{\hat{f}} = \hat{f}$ 表明 $f(x) = f^*(x) = \overline{f(x^{-1})}$，因此 $f(1) \in \mathbb{R}$。

2. 此时存在非负函数 $g \in C_0(\hat{A})$ 满足 $\hat{f} = g^2$。又存在一列 $g_n \in L^1(A)$ 满足 $\hat{g}_n \to g$ （或者说 $L(g_n) \to g = L(g)$）。

取满足 $\phi = \phi^*$ 的 $\phi \in C_c(A)$（如 Dirac 函数），有

$$\begin{aligned}\|L(g_n)\phi\|_2^2 &= L(g_n)\phi * (L(g_n)\phi)^*(1) = g_n * \phi * \phi^* * g_n^*(1)\\ &= g_n * g_n^* * \phi * \phi(1) = L(|g_n|^2) * \phi * \phi(1)\\ &\to L(f)(\phi * \phi)(1) \geqslant 0,\end{aligned}$$

从而 $f(1) \geqslant 0$（可让 ϕ 跑遍一个 Dirac net）。 □

在我们将要建立的对偶测度中，有

$$f(1) = \int_{\hat{A}} \hat{f}(\chi) d\chi,$$

引理的结果直观上符合这个积分应有的性质。

引理 1.10.2. *1. $L^1(A) * C_c(A) \subseteq C_0(A)$。*

2. 设 $f \in C^*(A)$ 且 $\phi, \psi \in C_c(A)$，那么 $L(f)(\phi * \psi) \in C_0^*(A) \cap L^2(A)$，并且 $L(\widehat{f)(\phi * \psi}) = \hat{f}\hat{\phi}\hat{\psi}$。

证明. 1. 任取 $f \in L^1(A)$ 以及 $\phi \in C_c(A)$。取一列 $f_n \in C_c(A)$ 使得 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。此时 $\|f_n * \phi - f * \phi\| \leqslant \|f_n - f\|_1 \|\phi\|_\infty$ 并结合 $C_0(A)$ 完备可得 $f * \phi \in C_0(A)$。

2. 假设 f 是 $f_n \in C_c(A)$ 在 $C^*(A)$ 中的极限。因此

$$L(f)(\phi * \psi) = \lim L(f_n)(\phi * \psi) = \lim f_n * \phi * \psi,$$

显然 $L(f_n)(\phi * \psi) \in L^2(A) \cap C_0(A)$，故 $L(f)(\phi * \psi)$ 亦然。后面一个论断对 $L(f_n)(\phi * \psi) = f_n * \phi * \psi$ 做 Fourier 变换即可。 □

接着考虑 Dirac net $\phi_U \in C_c(A)$ 做卷积的收敛性。

命题 1.10.5. *对任何 $f \in C^*(A), C_0(A), C_0^*(A)$，都有 $\phi_U * f$ 在各自的空间里收敛至 f。在 $\hat{A}$ 上，$\widehat{\phi_U}$ 收敛至 1（即在每个紧集上都一致收敛）。*

证明. $C_0^*(A)$ 的情况就是前两个的推论。

对于 $C^*(A)$ 的稠子空间 $L^1(A)$ 来说有 $\phi_U * f \to f$（依 L^1 范数）。既然 L^1 范数不小于 $C^*(A)$ 范数，明显可推导对一般的 $C^*(A)$ 也成立。

对 $C_0(A)$ 的情况考虑与前一引理一样的论述。

对于最后一个命题，任取紧集 $K \subseteq \hat{A}$ 和 $\varepsilon > 0$，希望证明对任意 $\chi \in K$，当 U 充分小时就有 $|\widehat{\phi_U}(\chi) - 1| < \varepsilon$。也就是要证对任何 $\psi \in C_0(\hat{A})$ 都有 $\widehat{\phi_U}\psi \to \psi$。对于 ψ 落在稠子空间 $\widehat{C_c(A)}$ 的情况对，因此整体也对。 □

接着要说明 $C_0^*(A)$ 包含了 $C_c(\hat{A})$ 中充分多的元素。

命题 1.10.6. *任取 $\eta \in C_c(\hat{A})$ 以及 $\varepsilon > 0$，则存在 $f_1, f_2 \in C_0^*(A)$ 满足：*

1. $\operatorname{Supp} \hat{f}_i \subseteq \operatorname{Supp} \phi$；
2. $\hat{f}_1 \leqslant \eta \leqslant \hat{f}_2$ 且 $\|\hat{f}_2 - \hat{f}_1\|_{\hat{A}} \leqslant \varepsilon$；
3. $0 \leqslant f_2(1) - f_1(1) < \varepsilon$。

证明. 记 $K = \operatorname{Supp} \eta$。由于存在任意小支集的 Dirac 函数且这些函数的 Fourier 变换趋于 1，任取 $\delta > 0$，可以找到 $\phi_\delta \in C_c^+(A)$ 使得 $\psi_\delta = \phi_\delta * \phi_\delta^*$ 满足对任意 $\chi \in K$ 都有

$$|\hat{\psi}_\delta(\chi) - 1| \leqslant \delta.$$

现在固定 $\phi \in C_c^+(A)$ 使得对任意 $\chi \in K$ 都有 $\psi = \phi * \phi^*$ 满足 $\hat{\psi}(\chi) \geqslant 1$。设 $f \in C^*(A)$ 使得 $\hat{f} = \eta$（只是个心理习惯上的记法），并考虑 $f_1 = L(f)(\psi_\delta - \delta\psi)$ 以及 $f_2 = L(f)(\psi_\delta + \delta\psi)$。Fourier 变换后得到 $\hat{f}_i = \eta(\hat{\psi}_\delta \pm \delta\hat{\psi})$。令 δ 充分小，对应的 f_i 就能满足要求。 □

最后，对偶测度 $d\chi$ 定义如下：

命题 1.10.7. *设 $\psi \in C_c(\hat{A})$ 是实函数。那么*

$$\{f(1) \mid f \in C_0^*(A), \hat{f} \leqslant \psi\}$$

的上确界与

$$\{f(1) \mid f \in C_0^*(A), \hat{f} \geqslant \psi\}$$

的下确界一样，记为 $I(\psi)$。对于一般的 $\psi = u + iv \in C_c(\hat{A})$，定义 $I(\psi) = I(u) + iI(v)$，其中 u, v 是实值函数。这样确定的 $I(\psi)$ 是 $C_c(\hat{A})$ 上的 Haar 积分。

证明. 由1.10.1与前一引理就知道上下确界一致。由1.10.1又知 I 是正线性泛函。接着证明左不变性。

首先明显 $f \in C_0^*(A) \iff f\chi_0 \in C_0^*(A)$，其中 χ_0 是特征。容易验证 $\hat{f}(\chi_0^{-1}\chi) = \widehat{f\chi_0}(\chi)$。那么

$$\int_{\hat{A}} \hat{f} d\chi = f(1) = f\chi_0(1) = \int \widehat{f\chi_0} d\chi = \int \hat{f}(\chi_0^{-1}\chi) d\chi$$

确保了左不变性。 □

1.11　第十二周

本周我们将证明两个结果：一是庞特里亚金对偶；二是上一周所说的 Plancherel 定理。

回顾：我们有作用 $\delta\colon A \to \hat{\hat{A}}$ 将 $a \in A$ 送到 δ_a 使得 $\delta_a(\chi) = \chi(a)$。已经证明这是一个连续同态，接着需要证明 δ 是同胚。

引理 1.11.1 (Fourier 反演公式)**.** *若 $f \in C_0^*(A)$ 使得 $\hat{f} \in C_c(\hat{A})$，那么 $f(a) = \hat{\hat{f}}(\delta_{a^{-1}})$。*

证明.

$$f(a) = L_{a^{-1}} f(1) = \int \widehat{L_{a^{-1}} f}(\chi) d\chi = \int \hat{f}(\chi)\delta_a(\chi) d\chi = \hat{\hat{f}}(\delta_{a^{-1}}).$$ □

引理 1.11.2. *1. $C_c(A)$ 在 $C_0^*(A)$ 中稠密。*

2. $C_c(\hat{A}) \cap \{\hat{f}\colon f \in C_0^*(A) \cap L^2(A)\}$ 在 $C_0^*(\hat{A})$ 中稠密。

3. $C_c(\hat{A}) \cap \{\hat{f}\colon f \in C_0^*(A) \cap L^2(A)\}$ 在 $L^2(\hat{A})$ 中稠密。

证明. 首先由定义知道 $L^1(A) \cap C_0(A)$ 在 $C_0^*(A)$ 里稠密。任取 $f \in L^1(A) \cap C_0(A)$，我们需要找到 $\varphi \in C_c(A)$ 使得 $\|\varphi - f\|_A < \varepsilon$ 且 $\|\varphi - f\|_1 < \varepsilon$，那么此时就会有 $\|\varphi - f\|_{C_0^*(A)} < \varepsilon$。对任意正整数 n，都存在 K_n 使得在 K_n 以外恒有 $|f| < \dfrac{1}{n}$。取 $\chi_n \in C_c(A)$ 使得 χ_n 在 K_n 上恒为 1 且 $0 \leqslant \chi_n \leqslant 1$。令 $f_n = \chi_n f$，由控制收敛定理知 f_n 在 L^1 范数下收敛于 f；显然 f_n 在上界范数下亦然。

至于后面两个命题，首先 $C_c(\hat{A})$ 在那两个空间中都是稠密的，再由1.10.6即可得到结论。注意 L^2 范数收敛是因为可以在 δ 充分小的情况下取 $\hat{f}_1$，同样由控制收敛定理可得 $\hat{f}_1$ 逼近于 $C_c(\hat{A})$ 中的函数。 □

引理 1.11.3. *设局部紧 Hausdorff 空间 X, Y 之间的连续映射 $\phi\colon X \to Y$。若 ϕ 逆紧，则 ϕ 闭。*

证明. 任取 $T \subseteq X$ 为闭空间。断言：对任何紧集 $L \subseteq Y$ 都有 $\phi(T) \cap L$ 是闭集。不难验证 $\phi(T) \cap L = \phi(\phi^{-1}(L) \cap T)$，由 ϕ 逆紧与 T 闭得到 $\phi^{-1}(L) \cap T$ 是紧集，因此 $L \cap \phi(T)$ 作为紧集的连续像是紧集。又由 Hausdorff 性得到是闭集。

现在任取 $y \in \overline{\phi(T)}$，则存在 y 的紧邻域 L。此时 $\phi \in \overline{\phi(T) \cap L} = \phi(T) \cap L$，故 $y \in \phi(T)$。 □

*1.5.1*的证明. 已经证明 δ 是连续群同态。

δ 单：如果 $a \neq 1$ 使得 $\delta_a = 1$，即对任意 χ 都有 $\chi(a) = 1$。显然存在 $f \in C_c(A)$ 使得 $L_{a^{-1}} f \neq f$。但做 Fourier 变换以后得到

$$\widehat{L_{a^{-1}} f}(\chi) = \hat{f}(\chi)\chi(a) = \hat{f}(\chi),$$

与 Fourier 变换是单射矛盾！

δ 具备稠密像：若不然，存在与 $\delta(A)$ 不交的开集 U。此时由1.10.6 得存在非零函数 $\psi \in C_0^*(\hat{A})$ 使得 $\operatorname{Supp}\widehat{\psi} \subseteq U$。因此对任何 $a \in A$ 都有 $\widehat{\psi}(\delta_a) = 0$。由1.11.2，存在 $C_0^*(A)$ 中的一列 f_n 使得 $\psi_n := \hat{f}_n$ 在 $C_0^*(\hat{A})$ 中逼近于 ψ 且 $\psi_n \in C_c(\hat{A})$。由反演公式，$f_n(x) = \widehat{\psi_n}(\delta_{x^{-1}})$。故在 A 中 f_n 一致收敛于 0。而这表明 $\hat{f}_n$ 的极限 ψ 是 0，矛盾！

δ 逆紧（因此由前一引理知是闭映射，遂完成证明）：取定 $\widehat{\widehat{A}}$ 中的紧集 K。我们来验证 $\delta'(x) := \delta(x^{-1})$ 是逆紧的。首先存在 $\psi \in C_0^*(\hat{A})$ 使得 $\widehat{\psi}$ 是非负紧支函数，且在 K 上不小于 1。类似于前，存在 $\{f_n\} \subseteq C_0^*(A)$ 使得 $\psi_n := \hat{f}_n \in C_c(\hat{A})$ 非负且在 $C_0^*(\hat{A})$ 中趋近于 ψ。固定 n 使得 $\|\widehat{\psi_n} - \widehat{\psi}\|_{\widehat{\widehat{A}}} < 1/2$，同样地，$f_n(x) = \widehat{\psi_n}(\delta'(x))$。因为 $f_n \in C_0(A)$，存在紧集 $C \subseteq A$ 使得在 C 外有 $|f_n| < 1/2$。而在 K 上 $\widehat{\psi_n} \geqslant 1/2$，故 K 在 δ' 下的原像包含于 C。现在 K 是闭集，在连续映射 δ' 下的原像也是闭集，而紧集中的闭集也是紧集，证毕。 □

命题 1.11.1. *Fourier 变换给出了 $C_0^*(A)$ 到 $C_0^*(\hat{A})$ 的等距同构。*

证明. 置 $E = \{f \in C_0^*(A) \mid \hat{f} \in C_c(\hat{A})\}$。任取 $f \in E$，我们有

$$\|\hat{f}\|_{C_0^*} = \max(\|\hat{f}\|_{\hat{A}}, \|\hat{\hat{f}}\|_{\hat{A}}) = \max(\|f\|_A, \|\hat{f}\|_{\hat{A}}) = \|f\|_{C_0^*},$$

因此 Fourier 变换限制在 E 上是等距。由1.11.2知 E 有稠密像，故 Fourier 变换定义了 $\overline{E}$ 到 $C_0^*(\hat{A})$ 的等距双射（Fourier 变换当然是单射）。接着就需要说明 $\overline{E} = C_0^*(A)$。这是由于 $\widehat{E}$ 在 $C_c(\hat{A})$ 中稠密、$\widehat{C_c(\hat{A})}$ 在 $C_0^*(\widehat{\hat{A}})$ 中稠密和庞特里亚金对偶。 □

定理 1.11.1 (Fourier 反演公式)**.** *设 $f \in L^1(A)$ 使得 $\hat{f} \in L^1(\hat{A})$，则 Fourier 反演公式对 f 几乎处处成立。*

证明. 首先 $\hat{f} \in L^1(\hat{A}) \cap C_0(\hat{A}) \subseteq C_0^*(\hat{A})$。因此存在 $h \in C_0^*(A)$ 使得 $\hat{f} = \hat{h}$。现在 Fourier 反演公式对 h 成立，我们需要说明 $h = f$ 几乎处处成立。这是因为 Fourier 变换在 $C^*(A)$ 上是单射。 □

命题 1.11.2. *若 $\varphi, \psi \in L^1(A) \cap L^2(A)$，则 $f = \varphi * \psi \in L^1(A) \cap C_0(A)$ 并且 $\hat{f} \in L^1(\hat{A})$。特别地，Fourier 反演公式对 f 成立。*

证明. $\varphi, \psi \in L^1(A)$ 导出 $f \in L^1(A)$；$\varphi, \psi \in L^2(A)$ 导出 $f \in C_0(A)$。做 Fourier 变换后有 $\hat{f} = \widehat{\varphi}\widehat{\psi}$，我们断言：$\widehat{\varphi}, \widehat{\psi} \in L^2(\hat{A})$，从而 $\hat{f} \in L^1(\hat{A})$。

这是因为我们有 $|\widehat{\varphi}|^2 = \widehat{\varphi * \varphi^*}$，又明显 $\varphi * \varphi^* \in L_1(A) \cap C_0(A) \subseteq C_0^*(A)$ 表明

$$\|\widehat{\varphi}\|_2^2 = \int |\widehat{\varphi}|^2 d\chi = \varphi * \varphi^*(1) = \|\varphi\|_2^2.$$ □

定理 1.11.2 (Plancherel 公式)**.** *对 $\varphi \in L^1(A) \cap L^2(A)$，Fourier 变换保持 L^2 范数。进一步，有等距同构 $L^2(A) \cong L^2(\hat{A})$。*

证明. 前一段话就是之前讨论过的内容；又因为 $L^1 \cap L^2$ 在 L^2 中稠密，定理成立。 □

1.12　第十三周及之后

由庞特里亚金对偶我们知道 A 是紧群当且仅当 $\hat{A}$ 是离散群。考虑其上测度：

命题 1.12.1. *A 上的 Haar 测度 da 是概率测度当且仅当 $\hat{A}$ 上的对偶测度 $d\chi$ 是计数测度。*

证明. 假设 da 是概率测度。此时 A 紧，断言：$\widehat{1_A}(\chi)=\begin{cases}1, & \chi=1;\\ 0, & \chi\neq 1.\end{cases}$ 这是因为若 $\chi\neq 1$，则存在 $b\in A$ 使得 $\chi(b)\neq 1$。此时

$$\widehat{1_A}(\chi)=\int \overline{\chi}(a)da=\overline{\chi}(b)\int \overline{\chi}(a)da.$$

因此，

$$1_A(a)=\int_{\hat{A}}\widehat{1_A}(\chi)\chi(a)d\chi=\mu_{\hat{A}}(1_{\hat{A}})=1,$$

也就是说 $\hat{A}$ 上配备计数测度。由庞特里亚金对偶，反过来也是对的。 □

接着考虑 Poisson 求和公式。对 LCA 群 A 和其闭子群 B，我们知道 $f\in C_c(A)$ 诱导了 $f^B\in C_c(A/B)$ 使得

$$f^B(\bar{a})=\int_B f(ab)db,$$

并且选取合适的 Haar 测度后有

$$\int_{A/B}f^B(\bar{a})d\bar{a}=\int_{A/B}\left(\int_B f(ab)db\right)d\bar{a}=\int_A f(a)da.$$

在 L^1 范数下逼近后，任何的 $f\in L^1(A)$ 也给出了 $f^B\in L^1(A/B)$ 使得上面的式子成立。

之前我们这曾经说过有自然的同构 $\widehat{A/B}\cong B^\perp$，后者是 $\hat{A}$ 的一个闭子群。对任何 $f\in L^1(A)$，其诱导了 $\widehat{f^B}\in C_0(\widehat{A/B})$；另一方面，我们还有 $\hat{f}|_{B^\perp}\in C_0(B^\perp)$。我们说：

定理 1.12.1 (Poisson 求和公式)**.** 如果将 $\widehat{A/B}$ 与 $B^\perp$ 等同起来，那么 $\widehat{f^B}=\hat{f}|_{B^\perp}$。若还有 $\hat{f}|_{B^\perp}\in L^1(B^\perp)$，则

$$\int_B f(xb)db=\int_{B^\perp}\hat{f}(\chi)\chi(x)d\chi$$

对几乎所有 $x\in A$ 成立。

课程的最后，我们用 Tate 理论作为局部紧群理论的一个应用。考虑 k 是一个数域。

定义 1.12.1. k 上非平凡的绝对值的等价类被称为 k 的素位。素位 v 称为阿基米德素位，如果 $\{|n|_v\}$ 无界。

定理 1.12.2. $\mathbb{Q}$ 上的素位只有 $|\ |_\infty$ 和 $|\ |_p$。

对于 k 的非阿素位 v，有整数环 $\mathcal{O}_k$ 以及素理想 $\mathcal{P}$，以及对应的赋值环 $\mathcal{O}_v$ 和极大理想 $\mathcal{P}_v$。设 π_v 是 k_v 的一个 uniformizer，则可标准化使得 $|\pi_v|_v^{-1}=\sharp\mathcal{O}_v/\mathcal{P}_v=\sharp\mathcal{O}_k/\mathcal{P}$。

定义 1.12.2. 定义 *Adele* 环

$$\mathbb{A}_k=\widehat{\prod_v}k_v=\{(x_v)\mid x_v\in\mathcal{O}_v\text{ 几乎处处成立}\}.$$

Reference

参考文献

[Pr] A. Deitmar, S. Echterhoff. *Principles of Harmonic Analysis*. Universitext. Springer, 2014.

1.13 试卷: 拓扑群

原网页

一、 设 A 是紧 Abel 拓扑群，χ 是非平凡特征。证明：$\int_A \chi(a)\mathrm{d}a = 0$。

二、 求 $\mathbb{1}_{b+p^n\mathbb{Z}_p}\colon \mathbb{Q}_p \to \mathbb{C}$ 的 Fourier 变换。

三、 设 $\chi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}^{(1)}$ 是 conductor 为 $N \geqslant 1$ 的 Dirichlet 特征，即 N 是使得 χ 可以从特征 $\chi\colon (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^{(1)}$ 诱导而来的最小正整数。设 $N = p^f$，p 是素数，$f \geqslant 1$。对 $\mathbb{Q}$ 的每个素位 v，定义 $\tilde{\chi}_v$ 如下：若 $v = \infty$，则 $\tilde{\chi}_\infty(x_\infty) = \chi(\mathrm{sgn}(x_\infty))$；若 $v < \infty$ 且 $v \neq p$，则 $\tilde{\chi}_v(v^m\mathbb{Z}_v^\times) = \chi(v^m)$；若 $v = p$，则 $\tilde{\chi}_p(p^m(j+p^f\mathbb{Z}_p)) = \chi(j)^{-1}$，其中 $m, j \in \mathbb{Z}$ 并且 $(j,p) = 1$。证明：

$$\tilde{\chi}(x) = \prod_v \tilde{\chi}_v(x_v) \in \widehat{\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times}.$$

（注：这样的 $\tilde{\chi}$ 被称为 χ 的 Idelic 提升。）

四、 设 χ 是 conductor 为 p^f 的 Dirichlet 特征，$\chi(-1) = 1$。设 $\Phi = \prod \phi_v \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_\mathbb{Q})$，其中 ϕ_v 定义如下：$v = \infty$ 时 $\phi_\infty(x) = e^{-\pi x^2}$；$v < \infty$ 且 $v \neq p$ 时 $\phi_v(x_v) = \mathbb{1}_{\mathbb{Z}_v}$；$v = p$ 时 $\phi_p(x_p) =$(忘了)。设 $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\mathrm{d}t$，$L(s,\chi) = \sum_{n\geqslant 0} \chi(n)n^{-s}$。证明：存在 χ 的 Idelic 提升 ω 使得

$$\pi^{s/2}\Gamma(s/2)L(s,\chi)Z(s) = Z(\Phi,\omega,s) = \int_{\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times} \Phi(x)\omega(x)|x|_\mathbb{A}^s \mathrm{d}\mu,$$

其中 $\mu = \prod \mu_v$ 是标准的 Haar 测度，

$$Z(s) = (\text{忘了}).$$

五、 设 $f = \mathbb{1}_{[-1,1]}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$。

(1) 求 $\hat{f}$。

(2) 计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 t}{t^4}\mathrm{d}t.$$